*별표친 부분만 공부해도 됨

* 목차
  - 기출모음 (2022~2025)
  - 별표모음
  - 매뉴얼

*오류 제보 부탁드려용

창상치유, 당뇨성족부궤양, 욕창, 미세수술

중요 표시

성형외과 이준석

참고문헌 : 표준성형외과학 2, 3판

시험 문제 출제 : 강의록

2025

기출모음

출제자 : 이준석

37. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 지혈단계는 초반 0-15분동안 발생하는 단계이고 창상이 발생하면 출혈이 혈관 내 세균침범을 가장 많이 발생시키는 단계이다.
2) 염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이다.
3) 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용하여 창상을 덮어 외부 세균 침입을 막는 단계이다.
4) 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.
5) 성숙단계는 1년이상 걸리며 창상이 안정화 되어 원래의 피부색으로 회복이 도고, 부종,구축, 가려움, 동통 등은 완화된다.

출제자 : 이준석

85. 적합한 답을 한개만 고르세요.

미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

1) 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.
2) 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류 등의 발생으로 혈전 가능성이 증가하여 실패 위험성도 증가시킨다.
3) **연결부위를 단단하게 꼼꼼하게 잘하여 혈관이 전체적으로 당김(tension)이 강하게 있어야 오랫동안 잘 유지된다.**
4) 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺽여서는 안 된다.
5) 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

ⓘ 해설

당김이 없어야 한다.

출제자 : 이준석

56. 문제를 읽고 적합한 답을 한개 고르세요.

76세 rectal cancer 남자 환자로 심한 폐렴으로 입원하여 본과에 욕창 협진의뢰되었다. 광범위한 조직의 괴사가 있으며, 근육층까지 손상이 심하고 뼈까지도 일부 노출된 것이 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 다음 사진의 욕창의 분류 단계에 대한 적절한 설명을 고르시오.



1) 피부에 손상이 없는 Grade 1이다.
2) 피부가 부분적으로 손상된 Grade 2이다.
3) 연부조직 정도만 손상 입은 Grade 3 이다.
4) **심부 근육층을 포함하는 Grade 4 이다.**
5) 드레싱만 자주해주면 나을 수 있는 상처이다.

출제자 : 이준석

107. 문제를 읽고 적합한 답을 한개 고르세요.

당뇨성족부궤양에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

1) 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상으로 발생할 수 있다.
2) 적혈구의 세포막이 단단해지고 혈액 점도가 증가하는 혈류유변학적 이상도 발생 요인 중 하나이다.
3) 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.
4) 감염에 대해 취약성도 발생 요인 중 하나이다.
5) **당뇨성족부궤양의 재건으로 세동맥 내피세포의 과증식으로 인해 조직의 허혈을 발생시키기 때문에 현재까지도 수술적인 치료는 거의 어렵다.**

ⓘ 해설

1970년대 초반 세동맥 내경은 차이가 없음을 밝혀내고 유리피판술 수술로 재건이 가능하다.

2024

출제자 : 이준석

23. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 지혈단계는 혈관 수축 및 혈전이 형성되어 지혈시킨다.
2) **염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이며 일반적으로 3일에서 길게는 수개월까지도 지속된다.**
3) 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용한다.
4) 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.
5) 성숙단계는 1년이상 걸리며 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체되는 단계를 의미한다.

ⓘ 해설

염증단계는 3~5일정도 지속된다.

출제자 : 이준석

86. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

1) 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.
2) **혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나도 혈행만 좋으면 큰 상관없다.**
3) 연결부위를 단단하게 잘 했다면 당김(tension)이 없어야 한다.
4) 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺽여서는 안된다.
5) 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

ⓘ 해설

와류가 발생하여 혈전 발생할 수 있어서 실패 위험성이 증가한다.

79. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

68세 남자 환자로 오랫동안 요양병원에서 침상생활을 할 수 밖에 없는 사지마비 환자로 엉덩이 부위에 욕창이 발생하여 전원 후 본과 협진 의뢰된 환자 사진이다. 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 다음 사진의 욕창의 분류 단계에 대한 적절한 설명을 고르시오.



1) 피부에 손상이 없는 Grade 1이다.
2) 피부가 부분적으로 손상된 Grade 2이다.
3) 연부조직까지 손상을 입었지만 근막까지는 침범하지 않은 Grade 3 이다.
4) **심부 근육층을 포함하고 일부 뼈조직까지 관찰되는 Grade 4 이다.**
5) 드레싱만으로는 치료가 불가능한 Grade 5 이다.

출제자 : 이준석

69. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 사진은 당뇨성족부궤양 환자의 사진이다. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생기전에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.



1) 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상이 모두 신경학적 이상을 초래할 수 있다.
2) 혈류유변학적 이상으로 혈액점도가 증가하고 적혈구 세포막이 단단해진다.
3) 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.
4) 사진은 Charcot deformity를 보여준다.
5) **당뇨성족부궤양의 재건으로 특화된 재건수술방법으로는 유리피판술이 유일한 것으로 70년대부터 바뀌었다.**

ⓘ 해설

특화된 재건 방법은 없다.

2023

출제자 : 이준석

17. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 지혈단계는 혈관 수축 및 혈관 벽 부위에 혈전이 형성된다.
2) 염증단계는 염증세포에 의해 창상 치유에 방해되는 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상으로 부터 제거하는 단계이며 일반적으로 3~5일 가량 소요된다.
3) 증식단계에는 각질세포, 섬유모세포 등이 주요하게 작용한다.
4) 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.
5) **성숙단계는 3개월 이내로 상처가 다 낫고 마무리 된다.**

ⓘ 해설

성숙단계는 1년이상 지속된다.

출제자 : 이준석

46. 욕창에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 욕창의 발생에 관여하는 압력은 평균 모세혈관 폐쇄압력 20~30mmHg의 약 2배 정도가 2시간 적용되면 비가역적인 조직 허혈 손상이 발생한다.
2) 욕창의 예방에는 압력과 전단력의 지속시간을 줄이는 것이 가장 효과적이다.
3) 소변 오염은 질소 유도체의 도입을 통해 피부의 산성 pH를 무효화하고, 대변 오염은 큰 세균 부하를 유발하여 압력 염증 5배 증가시킨다.
4) **욕창이 가장 많이 발생하는 부위는 엉덩이가 가장 흔하고, 그 이후 천골부위, 발뒤꿈치 순이다.**
5) Spinal cord injury (SCI)환자의 부동성은 압력 염증의 원인인 압력, 마찰 및 전단력을 증가시킨다.

ⓘ 해설

천골부위 28%, 발뒤꿈치23.6%, 엉덩이 17.2% 로 천골부위가 가장 많이 발생한다.

출제자 : 이준석

26. 다음 사진은 Charcot foot 변형을 가져온 사진과 궤양을 보여주는 궤양부위가 창상관리가 부적절하여 괴사된 당뇨성족부궤양 환자의 사진이다. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생기전에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.



1) 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상이 모두 신경학적 이상을 초래할 수 있다.
2) 혈류유변학적 이상으로 혈액점도가 증가하고 적혈구 세포막이 단단해진다.
3) 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.
4) 감염에 대한 취약성을 보인다.
5) **당뇨성족부궤양의 재건으로 특화된 재건수술방법으로는 유리피판술의 유일하다.**

ⓘ 해설

특화된 재건 방법은 없다.

출제자 : 이준석

54. 47세 여자 환자로 세탁물을 포장하는 기계에 머리카락이 같이 들어가면서 전체 두피와 이마, 눈썹까지 절단된 상태로 응급실로 지혈을 하며 방문한 환자이다. 환자의 vital sign 은 양호하였고, 수상하고 응급실 방문후 바로 수술준비를 하고 수술을 시행하였다. 절단된 동맥과 정맥을 미세혈관 문합술을 이용하여 연결을 시켜주었으나 손상받은 혈관 끝을 절제 정리하며 연결을 시도하니 정맥이식(vein graft)이 필요하였다. 이 환자의 경우에 정맥이식이 필요한 이유로 적절한 것을 고르시오.



1) **혈관의 길이가 부족하고 연결부위의 과도한 긴장을 감소시키기 위해 필요했다.**
2) 연결할 혈관의 직경차이가 커서 필요했다.
3) 손상부위에 감염이 심하여 필요했다.
4) 혈행을 호전시키기 위해서는 무조건적으로 정맥이식을 해주는 것이 좋다.
5) 한 개의 혈관에 여러 개의 혈관을 연결 또는 우회하기 위해 필요했다.

ⓘ 해설

혈관 길이가 부족한 경우, 긴장도가 과할 경우 시행한다.

출제자 : 이준석

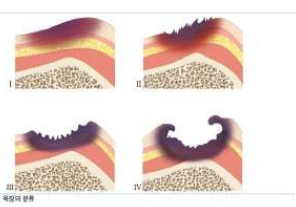
34. 68세 남자 환자로 오랫동안 요양병원에서 침상생활을 할 수 밖에 없는 사지마비 환자로 엉덩이 부위에 욕창이 발생하여 전원 후 본과 협진 의뢰된 환자 사진이다. 광범위한 조직의 괴사가 있으며, 근육층까지 손상이 심하고 뼈까지도 일부 노출된 것이 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 욕창의 분류 단계를 고르시오.



1) • 단계 I
2) • 단계 II
3) • 단계 III
4) • 단계 IV
5) • 판정불가

2022

6. 피하조직층까지 침범한 괴사가 확인되며, 전층의 피부 결손이 있으나, 근막층까지 침범하지 않은 욕창의 Stage는?



1) Stage I
2) Stage II
3) **Stage III**
4) Stage IV
5) Unstageable

7. 미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

1) 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.
2) 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류등의 문제로 합병증 가능성이 증가한다.
3) 연결부위가 단단하고 당김이 없도록 해야한다.
4) **혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺾여도 상관없다.**
5) 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

ⓘ 오답노트

혈관이 꼬이거나 꺾기면 안 된다.

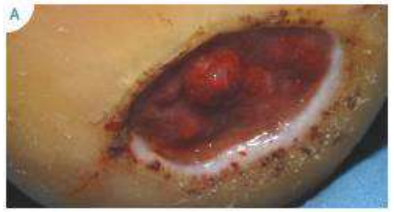
8. 정맥이식(vein graft)에 관한 내용이다. 틀린 것을 고르시오.

1) 연결부위의 과도한 긴장을 감소시키기 위할 때 필요하다.
2) **연결할 혈관의 길이가 부족한 경우에는 금기이다.**
3) 해부학적으로 문제가 발생한 부위를 회피하기 위해 필요하다.
4) 혈관의 직경 차이가 크게 날 때는 할 수 있다.
5) 한 개의 혈관에 여러 개의 혈관을 연결 또는 우회하기 위할 때 필요하다

ⓘ 오답노트

혈관 길이가 부족한 경우에 시행한다.

창상치유 과정







지혈단계 (0~15분)

염증단계 (3~5일)

증식단계

성숙단계 (1년~)

창상 발생 → 출혈 → 혈관 내 세균침범 방지
혈관 수축 + 혈전 형성

염증세포 → 이물질, 세균, 괴사조직 등 제거

조직 재생 → 창상 채우는 단계

각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등

→ 표피 재생 및 채울 재료 (콜라겐, 프로테오글리칸 등) 준비

→ 창상 덮음 → 외부 세균 침입 막음

임시 → 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체

창상 안정 (원래 피부색, 부종/구축/가려움/동통 등 완화)

2025

출제자 : 이준석

37. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 지혈단계는 초반 0-15분동안 발생하는 단계이고 창상이 발생하면 출혈이 혈관 내 세균침범을 가장 많이 발생시키는 단계이다.

2) 염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이다.

3) 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용하여 창상을 덮어 외부 세균 침입을 막는 단계이다.

4) 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

5) 성숙단계는 1년이상 걸리며 창상이 안정화 되어 원래의 피부색으로 회복이 도고 , 부종,구축, 가려움, 동통 등은 완화된다.

2024

출제자 : 이준석

23. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 지혈단계는 혈관 수축 및 혈전이 형성되어 지혈시킨다.

2) 염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이며 일반적으로 3일에서 길게는 수개월까지도 지속된다. 3~5일

3) 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용한다.

4) 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

5) 성숙단계는 1년이상 걸리며 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체되는 단계를 의미한다.

ⓘ 해설

염증단계는 3~5일정도 지속된다.

2023

출제자 : 이준석

17. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 지혈단계는 혈관 수축 및 혈관 벽 부위에 혈전이 형성된다.

2) 염증단계는 염증세포에 의해 창상 치유에 방해되는 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상으로 부터 제거하는 단계이며 일반적으로 3~5일 가량 소요된다.

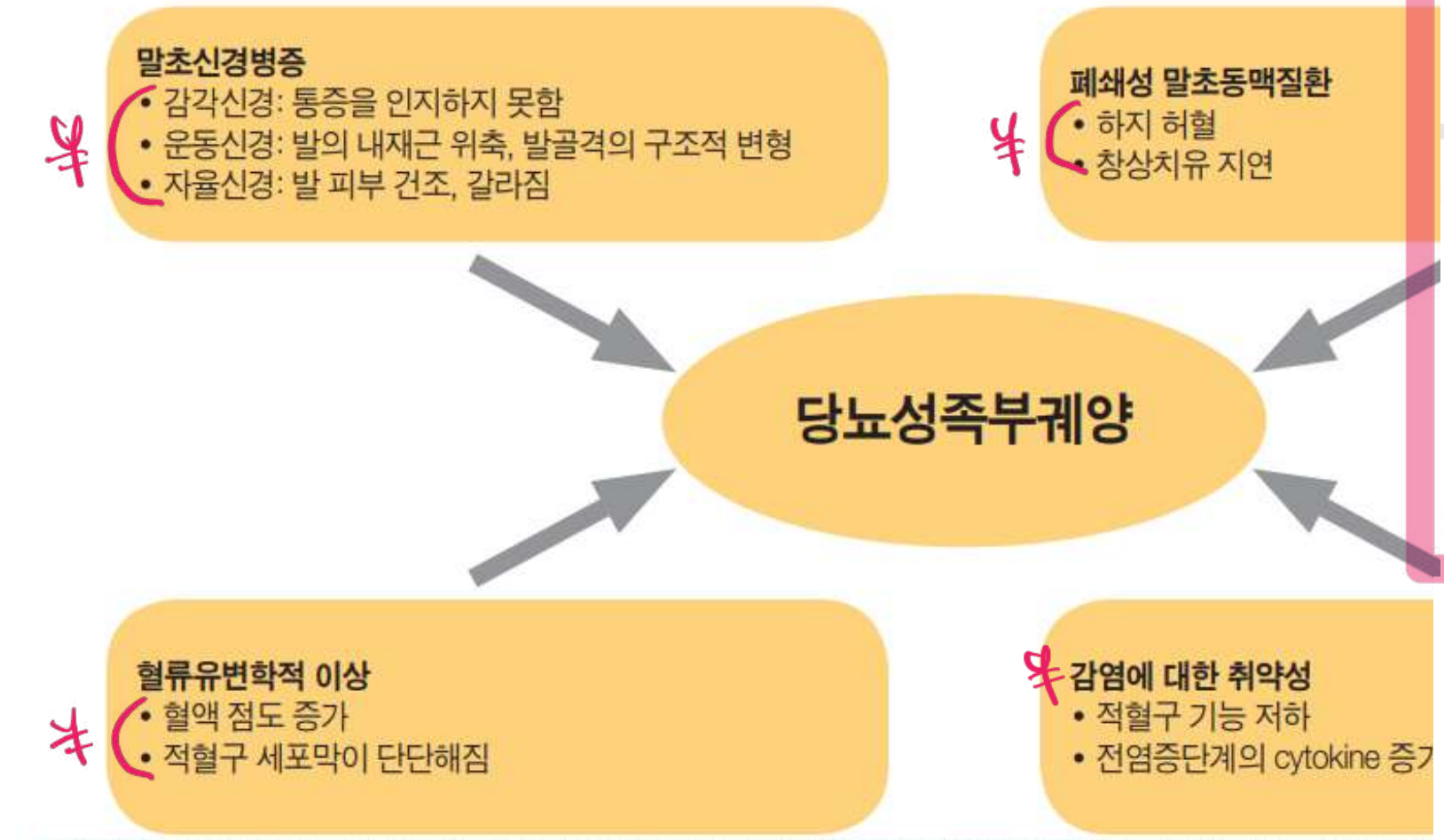
3) 증식단계에는 각질세포, 섬유모세포 등이 주요하게 작용한다.

4) 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

5) 성숙단계는 3개월 이내로 상처가 다 낫고 마무리 된다. 1년~

ⓘ 해설

성숙단계는 1년이상 지속된다.



▷그림 4-18-1. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생기전

출제자 : 이준석

69. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 사진은 당뇨성족부궤양 환자의 사진이다. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생기전에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.



1) 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상이 모두 신경학적 이상을 초래할 수 있다.
2) 혈류유변학적 이상으로 혈액점도가 증가하고 적혈구 세포막이 단단해진다.
3) 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.
4) 사진은 Charcot deformity를 보여준다.
5) 당뇨성족부궤양의 재건으로 특화된 재건수술방법으로는 유리피판술이 유일한 것으로 70년대부터 바뀌었다.

ⓘ 해설

출제자 : 이준석

107. 문제를 읽고 적합한 답을 한개 고르세요.

당뇨성족부궤양에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

1) 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상으로 발생할 수 있다.
2) 적혈구의 세포막이 단단해지고 혈액 점도가 증가하는 혈류유변학적 이상도 발생 요인 중 하나이다.
3) 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.
4) 감염에 대해 취약성도 발생 요인 중 하나이다.
5) 당뇨성족부궤양의 재건으로 세동맥 내피세포의 과증식으로 인해 조직의 허혈을 발생시키기 때문에 현재까지도 수술적인 치료는 거의 어렵다.

ⓘ 해설

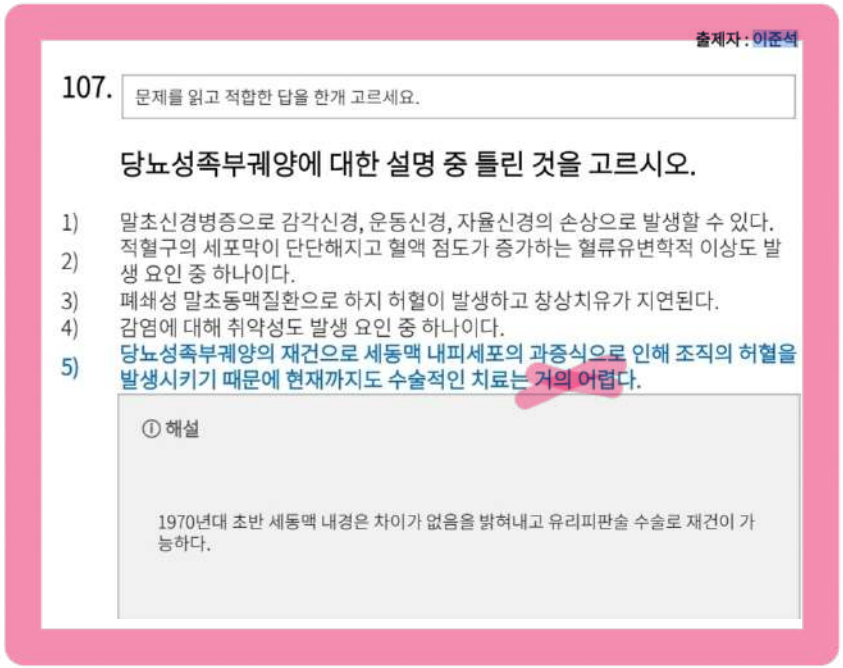
1970년대 초반 세동맥 내경은 차이가 없음을 밝혀내고 유리피판술 수술로 재건이 가능하다.

2. 병태 생리 – 2) 폐쇄성 말초동맥질환

- 과거
  - 1959년 Goldenberg 등이 당뇨환자의 절단된 하지의 생검 소견으로 세동맥 내피세포(arteriolar endothelial cell)의 과증식(hyperplasia)을 특징적인 소견으로 발표
  - 궤양의 발생 주된 원인 : 세동맥 증식성 폐쇄 → 조직의 허혈

- 이후 70년대 초반부터
  - 세동맥의 기저막 (basement membrane) 두꺼워지긴 하지만,

    → **세동맥의 내경**은 당뇨환자나 당뇨환자가 아닌 경우 별 차이 없음
  - 허혈 현상 : 세동맥 < 근위부 동맥의 동맥경화
  - **유리피판술(free flap) 높은 생존율 설명 근거**


출제자 : 이준석

107. 문제를 읽고 적합한 답을 한개 고르세요.

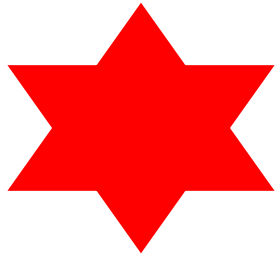
당뇨성족부궤양에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

1) 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상으로 발생할 수 있다.
2) 적혈구의 세포막이 단단해지고 혈액 점도가 증가하는 혈류유변학적 이상도 발생 요인 중 하나이다.
3) 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.
4) 감염에 대해 취약성도 발생 요인 중 하나이다.
5) 당뇨성족부궤양의 재건으로 세동맥 내피세포의 과증식으로 인해 조직의 허혈을 발생시키기 때문에 현재까지도 수술적인 치료는 거의 어렵다.

ⓘ 해설

1970년대 초반 세동맥 내경은 차이가 없음을 밝혀내고 유리피판술 수술로 재건이 가능하다.

3. 당뇨성족부궤양의 재건 – 1) 재건의 알고리즘



- 당뇨성족부궤양 재건? **특화된 재건 방법은 없다.**
- 대상 환자 : 잘 선택 patient selection
- 혈당조절, 영양보충, 심혈관계, 신장계 등 환자의 전신상태에 영향을 미칠 수 있는 문제들을 먼저 해결
- 궤양 상태, 혈관상태 및 혈류공급에 대한 평가 필수
- 감염 동반, 괴사 조직→ 감염 control, 변연절제술 시행
- 필요할 경우 경피혈관성형술(percutaneous transluminal angioplasty, PTA)/ 우회술(bypass surgery)

  → 혈류 개선 필수적
  - 항상 성공적인 것은 아니지만, 수술이 불가능한 상태 → 수술이 가능한 상태 전환시켜 주기도 함
- 수술적 방법 불가능 → 여러 가지 보존적 요법 (conservative management) 적용
- (그림 4-18-4)

2025

출제자 : 이준석

107. 문제를 읽고 적합한 답을 한개 고르세요.

당뇨성족부궤양에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

1) 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상으로 발생할 수 있다.
2) 적혈구의 세포막이 단단해지고 혈액 점도가 증가하는 혈류유변학적 이상도 발생 요인 중 하나이다.
3) 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.
4) 감염에 대해 취약성도 발생 요인 중 하나이다.
5) **당뇨성족부궤양의 재건으로 세동맥 내피세포의 과증식으로 인해 조직의 허혈을 발생시키기 때문에 현재까지도 수술적인 치료는 거의 어렵다.**

ⓘ 해설

1970년대 초반 세동맥 내경은 차이가 없음을 밝혀내고 유리피판술 수술로 재건이 가능하다.

2023

출제자 : 이준석

26. 다음 사진은 Charcot foot 변형을 가져온 사진과 궤양을 보여주는 궤양부위가 창상관리가 부적절하여 괴사된 당뇨성족부궤양 환자의 사진이다. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생기전에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.



1) 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상이 모두 신경학적 이상을 초래할 수 있다.
2) 혈류유변학적 이상으로 혈액점도가 증가하고 적혈구 세포막이 단단해진다.
3) 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.
4) 감염에 대한 취약성을 보인다.
5) **당뇨성족부궤양의 재건으로 특화된 재건수술방법으로는 유리피판술의 유일하다.**

ⓘ 해설

특화된 재건 방법은 없다.

2024

출제자 : 이준석

69. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 사진은 당뇨성족부궤양 환자의 사진이다. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생기전에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.





1) 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상이 모두 신경학적 이상을 초래할 수 있다.
2) 혈류유변학적 이상으로 혈액점도가 증가하고 적혈구 세포막이 단단해진다.
3) 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.
4) 사진은 Charcot deformity를 보여준다.
5) **당뇨성족부궤양의 재건으로 특화된 재건수술방법으로는 유리피판술이 유일한 것으로 70년대부터 바뀌었다.**

ⓘ 해설

특화된 재건 방법은 없다.

욕창

용어 정의 = decubitus ulcer, bed sore, pressure injury, pressure sore

발생기전

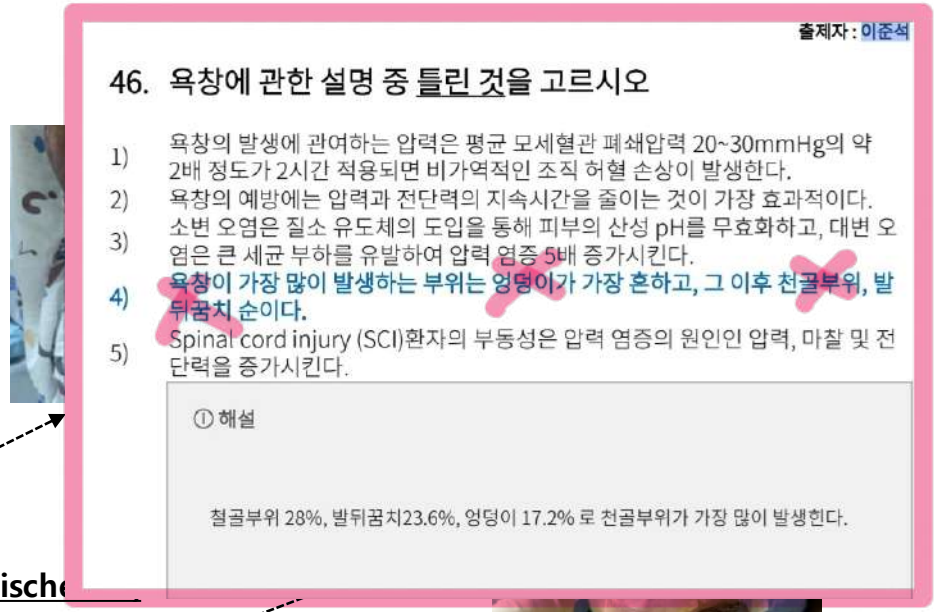
- 만성적/반복적 압력 → 혈액순환 문제→ 피부조직 손상 및 괴사→궤양
- **40mmHg이상의 압력 → 조직 혈액공급 저하→ 2시간 이상 지속 시→영구 손상 : 허혈(isch**

역학

- 비교적 장기간 입원 필요 → 치료완료 → 높은 재발률 → 대부분 재수술 필요 (같은 부위 or 다른 부위)
- 척추 손상 → 약 15% (1yrs) / 약 26% (20yrs) 욕창 발생
- 척추장애인 약 65% 욕창 (+) → 48% 사망

해부학적 분포

- m/c: 체표면 하부
- **천골 부위(28%), 발뒤꿈치(23.6%), 엉덩이(17.2%) 순서**
- 척추손상 후 급성기→ 천골부위
- 척추손상이 안정화 만성단계 → 휠체어 이동 → 좌골 부위 욕창


출제자 : 이준석

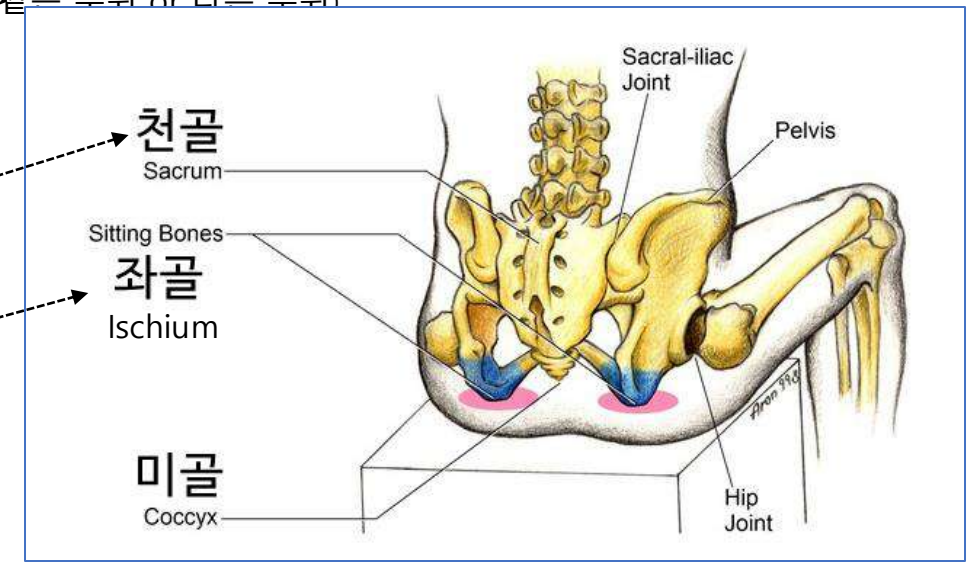
46. 욕창에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 욕창의 발생에 관여하는 압력은 평균 모세혈관 폐쇄압력 20~30mmHg의 약 2배 정도가 2시간 적용되면 비가역적인 조직 허혈 손상이 발생한다.
2) 욕창의 예방에는 압력과 전단력의 지속시간을 줄이는 것이 가장 효과적이다.
3) 소변 오염은 질소 유도체의 도입을 통해 피부의 산성 pH를 무효화하고, 대변 오염은 큰 세균 부하를 유발하여 압력 염증 5배 증가시킨다.
4) 욕창이 가장 많이 발생하는 부위는 엉덩이가 가장 흔하고, 그 이후 천골부위, 발뒤꿈치 순이다.
5) Spinal cord injury (SCI)환자의 부동성은 압력 염증의 원인인 압력, 마찰 및 전단력을 증가시킨다.

① 해설

천골부위 28%, 발뒤꿈치23.6%, 엉덩이 17.2% 로 천골부위가 가장 많이 발생한다.





욕창 발생의 기전 및 요인

1) 압력

- 평균 모세혈관 폐쇄압력 20~30 mmHg
- **2시간 동안 모세혈관 폐쇄압력의 약 2배 → 비가역적 조직 허혈 손상**
- 손상 없으려면 압력 5분 마다 해제

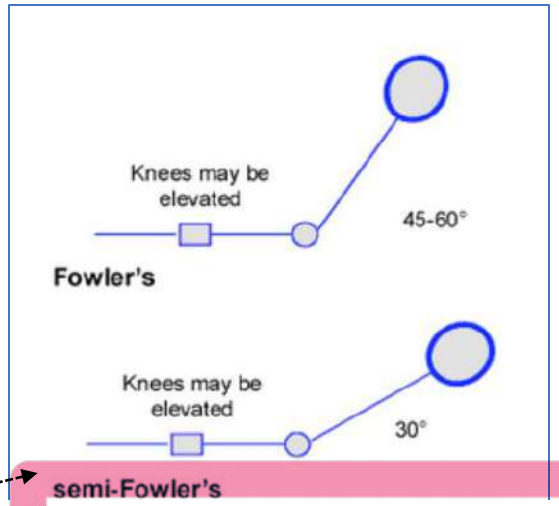
2) 마찰력

- 환자 침구, 시트, 교정장치 및 기구 등에 의해 발생
- 과도한 마찰 → 찰과상, 수포 등 피부의 손상 → 피부 수분 손실 ↑
- 습기 : 마찰계수↑+ 접촉면 접착 촉진

3) 전단력

- 팔 뒤꿈치나 발 뒤꿈치를 밀면서 일어나는 자세
- Semi-Fowler 자세
- 휠체어에 똑바로 앉지 않는 경우 전단력 유발

눕지도 앉지도 않은 어정쩡한 자세



출제자 : 이준석

46. 욕창에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 욕창의 발생에 관여하는 압력은 평균 모세혈관 폐쇄압력 20~30mmHg의 약 2배 정도가 2시간 적용되면 비가역적인 조직 허혈 손상이 발생한다.
2) 욕창의 예방에는 압력과 전단력의 지속시간을 줄이는 것이 가장 효과적이다.
3) 소변 오염은 질소 유도체의 도입을 통해 피부의 산성 pH를 무효화하고, 대변 오염은 큰 세균 부하를 유발하여 압력 염증 5배 증가시킨다.
4) **욕창이 가장 많이 발생하는 부위는 엉덩이가 가장 흔하고, 그 이후 천골부위, 발뒤꿈치 순이다.**
5) Spinal cord injury (SCI)환자의 부동성은 압력 염증의 원인인 압력, 마찰 및 전단력을 증가시킨다.

ⓘ 해설

천골부위 28%, 발뒤꿈치23.6%, 엉덩이 17.2% 로 천골부위가 가장 많이 발생한다.

욕창 발생의 기전 및 요인

4) 습윤 **적절한 습도 유지**

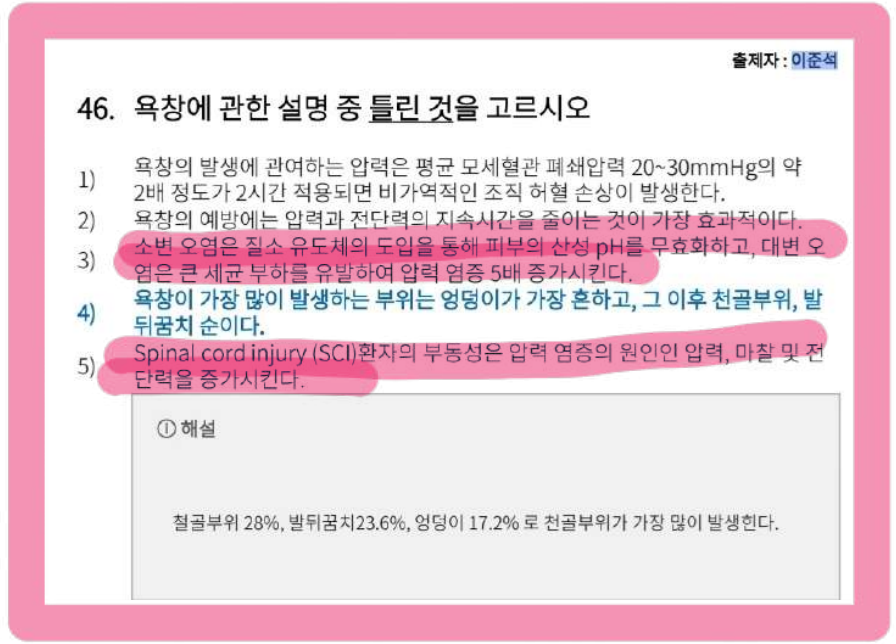
- 과도한 수분 : 욕창 위험 인자, 요실금 피부염, perineal 피부염 및 습기병변 등을 유발
- 요실금과 대변 실금 → 욕창 원인에 특히 중요
  - 소변 오염 : 질소 유도체 도입 → 피부 산성 pH 무효화
  - 대변 오염 : 대장균 부하 유발 → 욕창 5배 증가
- 과도한 건조 → 균열 ↑, 인장 강도 및 지질 함량 ↓ → 장벽 기능 손상 → 궤양

5) 영양부족 **적절한 영양 공급**

- 영양 실조 → 패혈증, 감염, 병원 내 사망률, 병원 체류 위험↑
- 영양 실조 - 욕창 : 확실한 상관관계 o

6) 신경학적 손상 **적절한 자세**

- Spinal cord injury (SCI) 환자 부동성 → 압력, 마찰, 전단력 ↑
- 감각 손상 → 장기간 압력 → 자신 위치 바꾸도록 자극하는 보호감각↓
- 욕창 : SCI 환자 병원 입원 중 → 2nd m/c cause



출제자 : 이준석

46. 욕창에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

1) 욕창의 발생에 관여하는 압력은 평균 모세혈관 폐쇄압력 20~30mmHg의 약 2배 정도가 2시간 적용되면 비가역적인 조직 허혈 손상이 발생한다.
2) 욕창의 예방에는 압력과 전단력의 지속시간을 줄이는 것이 가장 효과적이다.
3) 소변 오염은 질소 유도체의 도입을 통해 피부의 산성 pH를 무효화하고, 대변 오염은 큰 세균 부하를 유발하여 압력 염증 5배 증가시킨다.
4) **욕창이 가장 많이 발생하는 부위는 엉덩이가 가장 흔하고, 그 이후 천골부위, 발뒤꿈치 순이다.**
5) Spinal cord injury (SCI)환자의 부동성은 압력 염증의 원인인 압력, 마찰 및 전단력을 증가시킨다.

① 해설

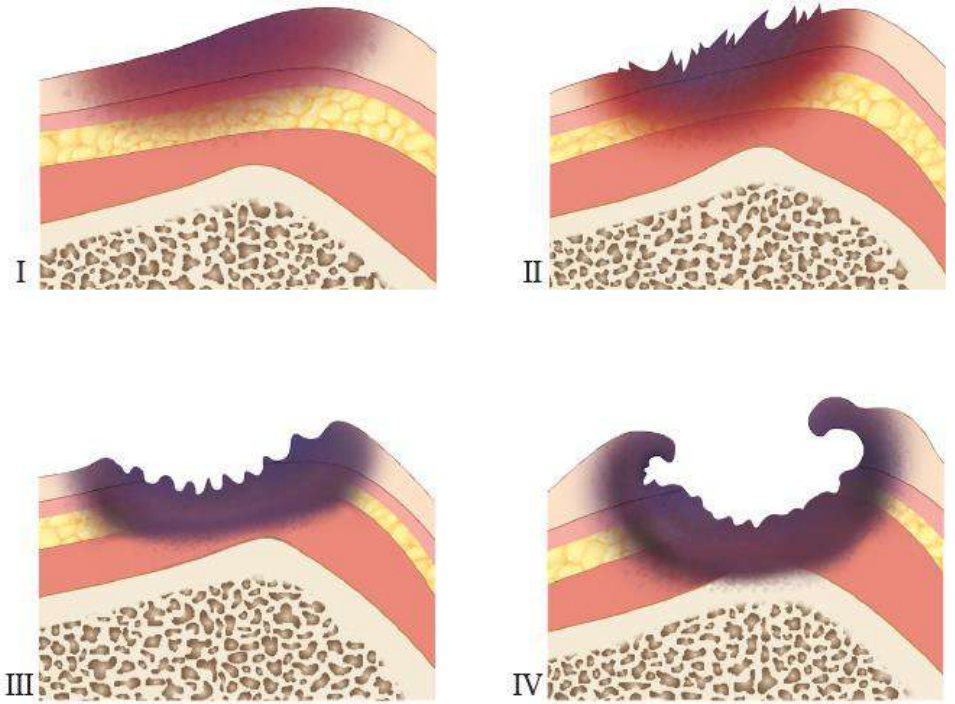
천골부위 28%, 발뒤꿈치23.6%, 엉덩이 17.2% 로 천골부위가 가장 많이 발생한다.

욕창의 평가

Grade 의 의미와 임상 상처를 연관시켜서 생각해보자.

▷표 6-3-1. EPUAP 욕창 분류 체제

Grade	Definition
1	Nonblanchable erythema of intact skin. This may be difficult to identify in darkly pigmented skins
2	Partial thickness skin loss involving epidermis and/or dermis: the pressure ulcer is superficial and presents clinically as anabrasion, blister or shallow crater
3	Full-thickness skin loss involving damage or necrosis of subcutaneous tissue that may extend down to, but not through,underlying fascia: the pressure ulcer presents clinically as a deep crater with or without undermining of adjacent tissue
4	Extensive destruction tissue necrosis, or damage to muscle, bone or supporting structures with or without full-thickness skinloss



▷그림 6-3-1. 욕창의 분류

Grade 1: Intact skin

Grade 2: Partial loss of skin

Grade 3: Damage of SubQ tissue

Grade 4: Damage to muscle, bone



2025

출제자 : 이준석

56. 문제를 읽고 적합한 답을 한개 고르세요.

76세 rectal cancer 남자 환자로 심한 폐렴으로 입원하여 본과에 욕창 협진의뢰되었다. 광범위한 조직의 괴사가 있으며, 근육층까지 손상이 심하고 뼈까지도 일부 노출된 것이 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 다음 사진의 욕창의 분류 단계에 대한 적절한 설명을 고르시오.



1) 피부에 손상이 없는 Grade 1이다.
2) 피부가 부분적으로 손상된 Grade 2이다.
3) 연부조직 정도만 손상 입은 Grade 3 이다.
4) 심부 근육층을 포함하는 Grade 4 이다. muscle & bone
5) 드레싱만 자주해주면 나을 수 있는 상처이다.

2024

79. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

68세 남자 환자로 오랫동안 요양병원에서 침상생활을 할 수 밖에 없는 사지마비 환자로 엉덩이 부위에 욕창이 발생하여 전원 후 본과 협진 의뢰된 환자 사진이다. 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 다음 사진의 욕창의 분류 단계에 대한 적절한 설명을 고르시오.



1) 피부에 손상이 없는 Grade 1이다.
2) 피부가 부분적으로 손상된 Grade 2이다.
3) 연부조직까지 손상을 입었지만 근막까지는 침범하지 않은 Grade 3 이다.
4) 심부 근육층을 포함하고 일부 뼈조직까지 관찰되는 Grade 4 이다.
5) 드레싱만으로는 치료가 불가능한 Grade 5 이다.

2023

출제자 : 이준석

34. 68세 남자 환자로 오랫동안 요양병원에서 침상생활을 할 수 밖에 없는 사지마비 환자로 엉덩이 부위에 욕창이 발생하여 전원 후 본과 협진 의뢰된 환자 사진이다. 광범위한 조직의 괴사가 있으며, 근육층까지 손상이 심하고 뼈까지도 일부 노출된 것이 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 욕창의 분류 단계를 고르시오.



1) • 단계 I
2) • 단계 II
3) • 단계 III
4) • 단계 IV
5) • 판정불가

2022

6. 피하조직층까지 침범한 괴사가 확인되며, 전층의 피부 결손이 있으나, 근막층까지 침범하지 않은 욕창의 Stage는?

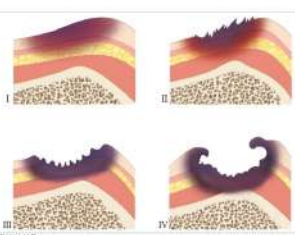


그림 6-3-1. 욕창의 분류

1) Stage I
2) Stage II
3) Stage III
4) Stage IV
5) Unstageable

욕창의 예방

- **압력, 전단력 강도 & 지속시간 ↓**

대증요법

1) 자세변화

- 가장 효과적 → 압박부위를 바꿈 (2~3시간 마다)
- 평평 눕는 자세 or 30도의 Semi-Fowler 자세 → 압력 가장 낮음
- 옆으로 눕는 자세 → 30도 기울여 골반 부위 접촉 면적 넓히고 압력 분산
- 엎드린 자세 : 작용하는 압력 매우 낮음
- 앉은 자세 : 압력 크다 → 자주 자세 교체

2) 피부관리

- 노화→진피, 표피 얇아짐→다른 층과 분리될 가능성 ↑→ 피부 손상 쉬움
- 피하지방 및 지방 조직 감소 → 완충역할 ↓
- 삼출물 관리 → 적절한 습도, 피부 손상 최소화 (적절한 드레싱 중요)
- 짓무름 → 염증 → 스테로이드제제 (1-2일정도)
- 보호 필름 : 접착성 드레싱 부착 돕고, 제거시 외상 예방

3) 영양관리

- 욕창 → 적절한 영양 평가 필요
- 영양적 중재 일차적 목표 : 단백-열량 불균형 교정
- if, 정상적 식사 → 영양결핍 → 관을 통한 음식섭취 시도 가능
- 단백,열량 보충 + 아르기닌, 항산화 효과 비타민, 미세영양소 같이 섭취 → 긍정적 효과



From 국가정보포털 – 질병관리청

미세혈관 연결술 (Microvascular anastomosis)

- **기본 원칙**
  - 혈액의 유출이 좋은 수혜부 혈관을 선택한다.
  - 비슷한 직경의 혈관 선택
    - < 2:1, Complication : 와류 (turbulent flow) → 혈전 → 실패 위험성 증가
  - 연결부위가 당김(tension)이 없어야 하고, 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안 된다.
    - 혈관 길이를 적당히 해야 한다. → 너무 길면
  - 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈 확실

2025

출제자 : 이준석

85. 적합한 답을 한개만 고르세요.

미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

1) 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.
2) 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류 등의 발생으로 혈전 가능성이 증가하여 실패 위험성도 증가시킨다.
3) 연결부위를 단단하게 꼼꼼하게 잘하여 혈관이 전체적으로 당김(tension)이 강하게 있어야 오랫동안 잘 유지된다.
4) 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺽여서는 안 된다.
5) 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

ⓘ 해설

당김이 없어야 한다.

2024

출제자 : 이준석

86. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

1) 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.
2) 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나도 혈행만 좋으면 큰 상관없다.
3) 연결부위를 단단하게 잘 했다면 당김(tension)이 없어야 한다.
4) 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺽여서는 안된다.
5) 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

ⓘ 해설

와류가 발생하여 혈전 발생할 수 있어서 실패 위험성이 증가한다.

2022

7. 미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

1) 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.
2) 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류등의 문제로 합병증 가능성이 증가한다.
3) 연결부위가 단단하고 당김이 없도록 해야한다.
4) 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺽여도 상관없다.
5) 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

ⓘ 오답노트

혈관이 꼬이거나 꺽기면 안 된다.

정맥 이식 (Vein graft)

- 적응증
  - 연결할 혈관의 길이 부족
  - 연결부위의 과도한 긴장 감소
  - 혈관 직경 차이 해결
  - 손상구역 또는 방사선 치료부위 등의 해부학적 문제 부위 회피
  - 한 개의 혈관에 여러 개의 연결 또는 우회

출제자 : 이준석

54. 47세 여자 환자로 세탁물을 포장하는 기계에 머리카락이 같이 들어가면서 전체 두피와 이마, 눈썹까지 절단된 상태로 응급실로 지혈을 하며 방문한 환자이다. 환자의 vital sign 은 양호하였고, 수상하고 응급실 방문후 바로 수술준비를 하고 수술을 시행하였다. 절단된 동맥과 정맥을 미세혈관 문합술을 이용하여 연결을 시켜주었으나 손상받은 혈관 끝을 절제 정리하며 연결을 시도하니 정맥이식(vein graft)이 필요하였다. 이 환자의 경우에 정맥이식이 필요한 이유로 적절한 것을 고르시오.



손상받은 혈관 끝을 절제·정리하면 혈관 결손(gap)이 생겨서, 그대로 이으면 문합부에 과도한 긴장이 걸립니다. 긴장 상태의 문합은 혈전이나 문합부 파열로 이어지기 쉽습니다. 그래서 정맥이식으로 길이를 보충해 긴장 없이 연결합니다.

1) 혈관의 길이가 부족하고 연결부위의 과도한 긴장을 감소시키기 위해 필요했다.
2) 연결할 혈관의 직경차이가 커서 필요했다.
3) 손상부위에 감염이 심하여 필요했다.
4) 혈행을 호전시키기 위해서는 무조건적으로 정맥이식을 해주는 것이 좋다.
5) 한 개의 혈관에 여러 개의 혈관을 연결 또는 우회하기 위해 필요했다.

ⓘ 해설

혈관 길이가 부족한 경우, 긴장도가 과할 경우 시행한다.

8. 정맥이식(vein graft)에 관한 내용이다. 틀린 것을 고르시오.

1) 연결부위의 과도한 긴장을 감소시키기 위할 때 필요하다.
2) 연결할 혈관의 길이가 부족한 경우에는 금기이다.
3) 해부학적으로 문제가 발생한 부위를 회피하기 위해 필요하다.
4) 혈관의 직경 차이가 크게 날 때는 할 수 있다.
5) 한 개의 혈관에 여러 개의 혈관을 연결 또는 우회하기 위할 때 필요하다

ⓘ 오답노트

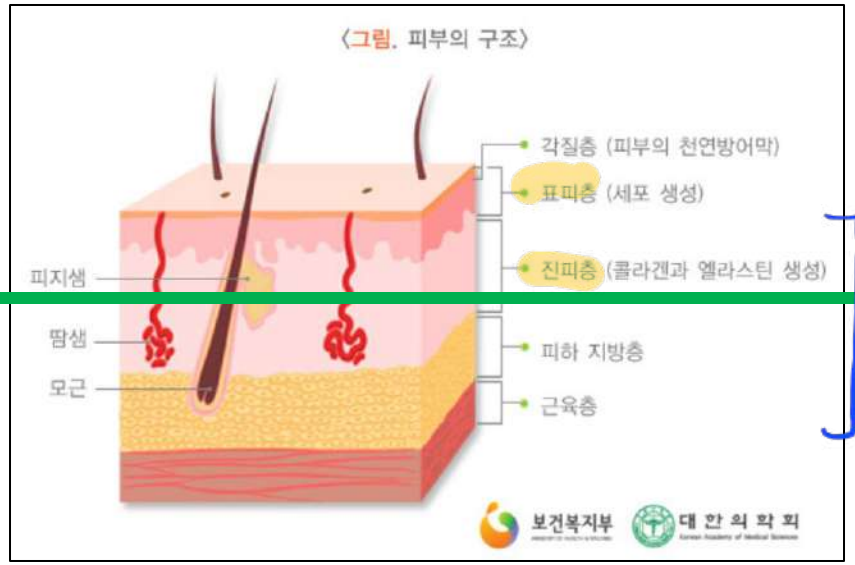
혈관 길이가 부족한 경우에 시행한다.

매뉴얼

I - Ch.5 창상치유

(Wound healing)

창상



1. 정의

- 정상 피부 구조 파괴된 상태
- 병리학 : 진피조직 이상의 손상

2. 분류

피

1) 개방성/폐쇄성

- 개방성 : 피부 손상 → 피하조직 등 노출 (ex) incision, laceration, abrasion, puncture, defect
- 폐쇄성 : 피하조직 노출 x (ex) 타박상, 멍, 혈종 등

한 달

2) 기간 : 급성/ 만성

- 급성 : 정상적 창상 치유 (2~3주)
- 만성 : 호전 더딘 창상 치유
  (4주 → 창상 치유 애매 / 2~4주 → 20~40% 창상면적 감소 x)

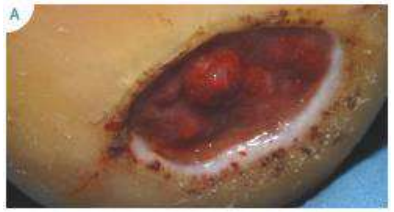
3) 깊이 : 표피 / 부분층 / 전층

- 표층 : 표피 국한 → 빠른 치유, 적은 흉터
- 부분층 : 진피 일부 포함
- 전층 : 진피층 전체 또는 그 하부 피하조직, 근막, 근 조직 노출 → 합병증(감염 등), 흉터 발생 가능성 높음

창상치유 과정

지혈단계 (0~15분)

창상 발생 → 출혈 → 혈관 내 세균침범 방지
혈관 수축 + 혈전 형성



염증단계 (3~5일)

염증세포 → 이물질, 세균, 괴사조직 등 제거



증식단계

조직 재생 → 창상 채우는 단계

각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등

→ 표피 재생 및 채울 재료 (콜라겐, 프로테오글리칸 등) 준비

→ 창상 덮음 → 외부 세균 침입 막음



성숙단계 (1년~)

임시 → 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체

창상 안정 (원래 피부색, 부종/구축/가려움/동통 등 완화)

창상치유과정 자세히

지혈단계

창상 발생 → 표피, 진피, 피하조직, 혈관구성요소 → 파괴, 조직 내 결손 → 출혈

→ 혈관 수축, 혈소판 등 → 혈전 생성 → 지혈

- 혈전 → 창상 밀봉 → 세균감염 및 수분소실 방지
- 혈전 내 세포들 → 성장인자 (PDGF, IGF-1, EGF, TGF-b) 분비 → 염증세포 창상부위로 이동

  → 섬유모세포, 혈관내피세포, 대식세포 등 활성화 → 창상치유과정 유도

염증단계

염증단계 - 창상초기 필요한 기간 동안 일어난 후 소멸

소멸되지 않는 경우 – 창상치유 x / 치유 후 심한 반흔.

- 지혈 후 이차적인 혈관확장, 모세혈관 투과성의 증가, 백혈구 활성화 등 야기하는 단계

1) 호중구 (neutrophil)

- 창상 내로 들어오는 첫 번째 백혈구
- 급성염증 → 국소세균 오염 및 감염 막음
- Protease (elastase, collagenase 등) → 손상/변성 된 세포외기질, 죽은 조직 제거
- 창상 후 24시간 → 최고
- 단핵구 유입 → 호중구 감소

2) 단핵구 (monocyte)

- 창상 후 48~72시간 내 (2-3일)
- fibronectin의 유도 → 창상 내 유입 → 대식세포로 전환 → 이물질/세균 파괴→ 창상 cleaning
- 대식세포 → 성장인자들 분비→ 섬유모세포→ 세포외기질의 생성과 증식, 평활근세포의 증식, 혈관화에 의한 혈관내피세포의 증식등 유도
- If 대식세포 부족 → (염증단계+섬유모세포 증식+혈관화)지연 → 불완전 섬유화 등 창상 치유 악영향

3) 림프구 (lymphocyte)

- 72시간 이후 → interleukin-1, IgG, 보체산물에 의해 유도 됨

증식단계

- Cytokine, 성장인자들→ 세포들 증식, 이동, 합성 촉진
  → 섬유아세포 손상부위의 일시적기질→ 창상 내 세포 밀도가 높아짐
- 실제 창상 닫히는 과정
  - 상피화(표피화), 세포외기질 침착, 창상 수축

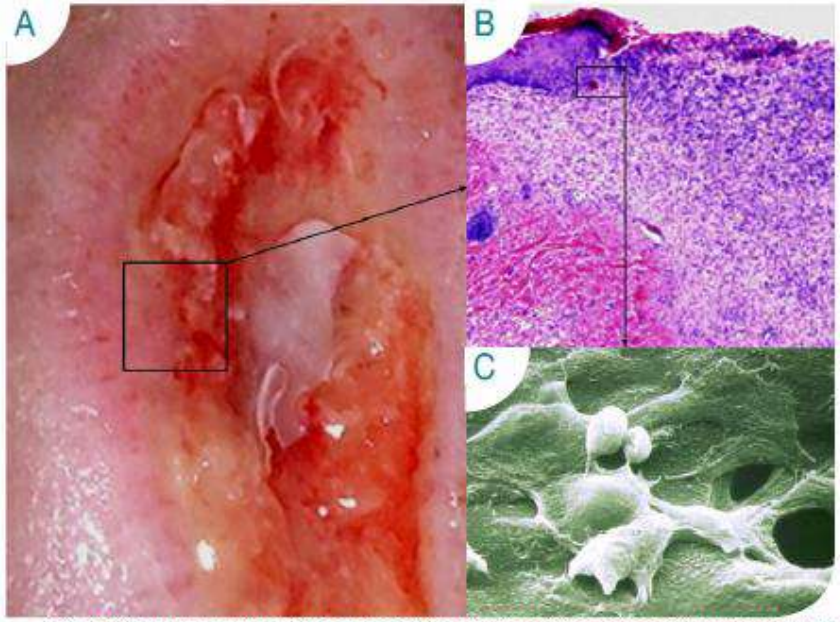


▷그림 1-5-2. 정상적인 증식기가 진행중인 창상들. 세포외 기질(가는 화살표)이 형성되고 그 위로 상피화가 진행된다(굵은 화살표).

1) 상피화(표피화)

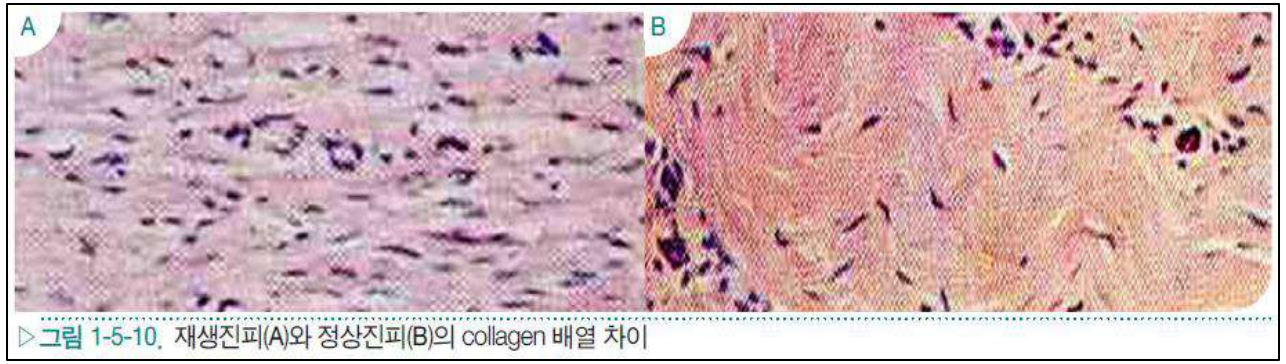
- 체온조절, 수분균형, 단백질분비, 세균침입방지 등 기능을 유지
- 표피와 진피 사이의 기저층(basement membrane zone) 각질세포 납작해지며
  창상으로 세포질 돌출 / 기저층 세포 이동 일어남
- 재생된 표피
  → 표피층과 진피층 결합 약함

- 상피화 조기 마무리 → 반흔 최소화 (치료목적)
- 상피화 지연 → collagen 합성 과도 → 비후성 반흔 (흉터↑ or 켈로이드 등)



▷그림 1-5-6. 상피화의 진행.
A. 상피 가장자리의 육안 모습, B. 현미경하 모습
C. 이동중인 각질세포의 3차원 확대모습

증식단계



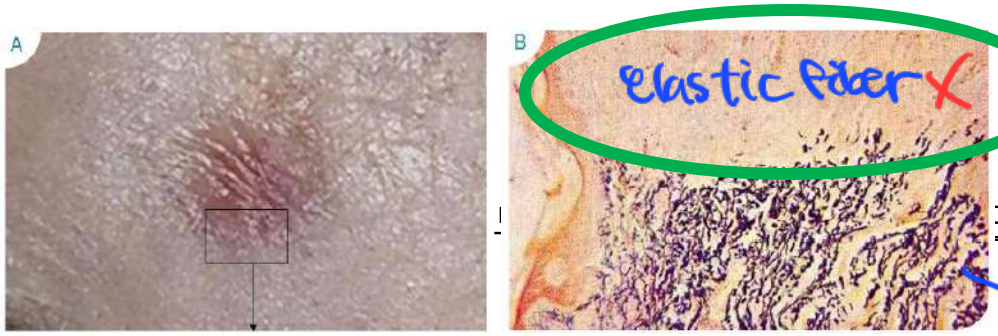
▷그림 1-5-10. 재생진피(A)와 정상진피(B)의 collagen 배열 차이

2) 세포외기질의 침착(육아조직형성)

- 창상 후 2~3일 - 2~3주간 창상 초기 형성된 일시적기질

  → 호중구의 protease에 의해 분해 → collagen으로 구성된 기질로 변환됨

- 비collagen성 단백질 중 elastin 거의 재생되지 않음 → 반흔조직 탄력 떨어지고 단단함.

- 

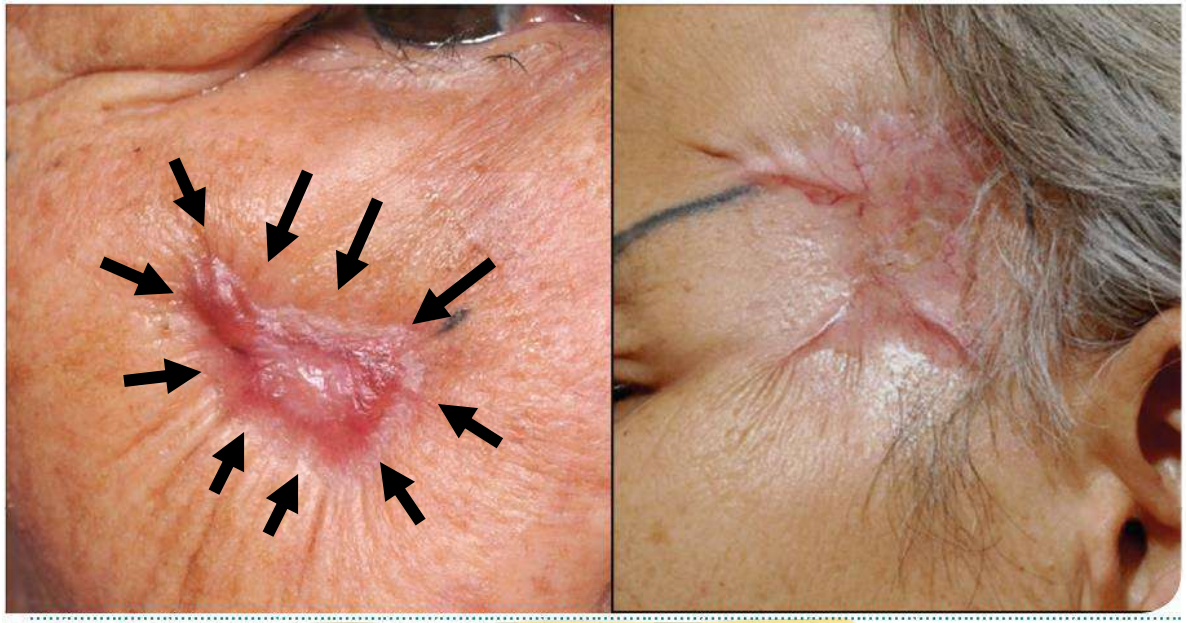
▷그림 1-5-9. 정상피부와 창상치유로 재생된 피부의 육안(A) 및 현미경하(B) 모습. 현미경사진은 Van Gieson elastin염색을 한 것인데 짙은 보라색의 섬유들이 elastic fiber의 존재를 의미한다. 정상피부는 elastin이 다량 염색되나 재생된 피부는 elastin이 거의 나타나지 않는다.

- 혈관내피세포의 이동과 증식, 모세혈관 증식에 의해 신생혈관화도 이루어짐

증식단계

3) 창상수축 (contraction)

- 개방창 면적 → 중심 향해 감소
- 근섬유모세포(myofibroblast) 관여
- 약 3일째~10~21일 사이 최대
- 창상수축 과도 or 창상치유과정 부적절 → 반흔구축

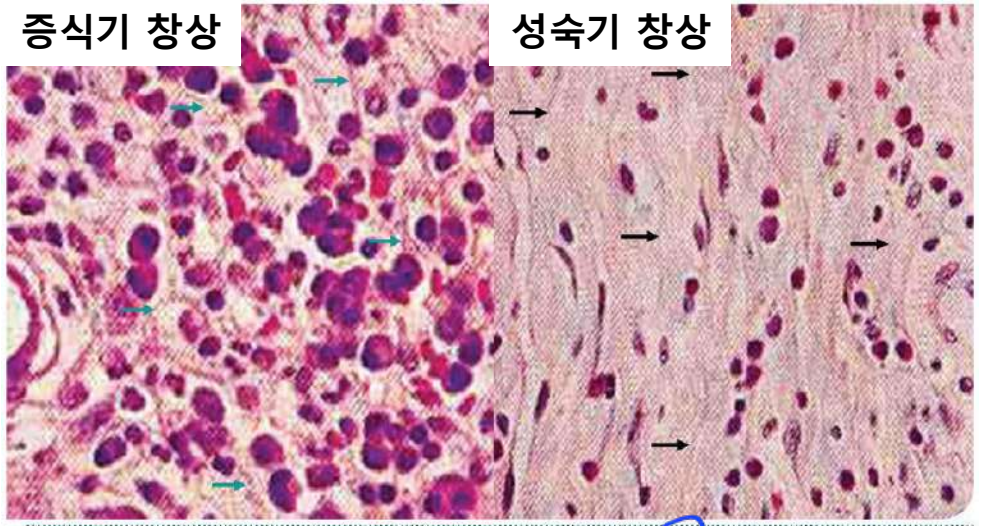


▷그림 1-5-11. 창상치유과정 중 창상수축이 과도하게 일어나 반흔구축으로 진행된 모습

4) 혈관화

- 새로운 혈관형성 → 재생조직 산소, 영양분 공급
- 자극 → 내피세포 이동 → 관(tube)모양 세포증식→ 다른 모세혈관을 만나면 개통됨
- 혈류 형성 후 퇴화와 성숙 → 혈관 분산 → 동맥, 정맥 분화
- 새로운 혈관 형성 : 창상 내 가장 산소압 낮은 부위로 진행

성숙단계 1년~



▷그림 1-5-13. 증식기 창상에서의 얇은 collagen(왼쪽, 파란 화살표)과 성숙기 창상에서의 두꺼운 collagen(오른쪽, 검정 화살표). 세포의 수도 증식기가 훨씬 많다. 성숙기의 경우 세포외기질의 양적증가는 필요하지 않으므로 세포외기질의 합성을 위해 많은 수의 세포가 필요 없다. 따라서 세포증식은 활발히 일어나지 않고 collagen의 공유결합이 주작용이다.

- collagen의 재구성, 성숙된 반흔 형성
- 섬유모세포 (fibroblast) → collagen 합성의 시작
- 수개월~ 수년간 지속되는 과정 (치유된 조직은 정상 조직과 같아질 수 없음)
- 성숙단계 동안 collagen 합성은 감소되지만,

  → 축적된 collagen 내 결합 재구성 → 창상 장력 증가, 안정성

IV-Ch.18 당뇨성 족부 궤양

1. 서론

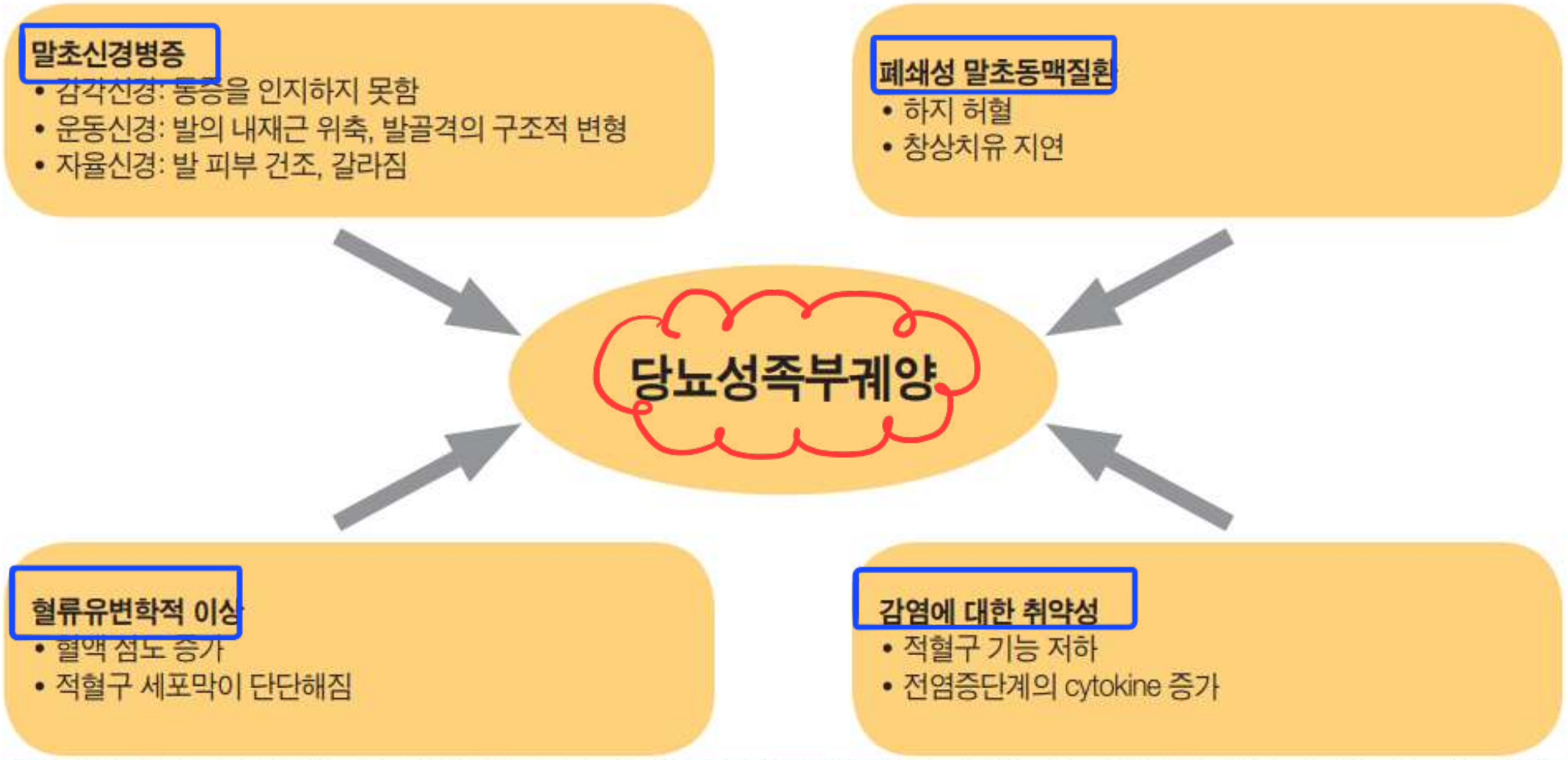
- 당뇨발
  - 당뇨의 합병증 → 발에 나타나는 모든 현상
  - (궤양, 골성변형, 피부변화, 혈관계 및 신경학적인 증상 등)
- 당뇨환자 약 25% 발생 : 난치성 창상, 이차적인 감염 동반 → 절단 가능
- 당뇨성족부궤양 치료
  - 심각한 감염 시기적절 치료 → 절단 예방
  - 환자의 전반적인 대사장애 교정 당조절
  - 여러 분과의 협업 필수 - 심혈관계통과 골격계통 및 창상관리 등 관련
- 창상에 따른 적절한 처치, 술기, 재건술
- 창상감염 조기 관리

2. 병태 생리

- 당뇨성족부궤양
  - 두 가지 이상의 요인들 복합적 기여
    - (신경병증 (+) → 저절로 궤양이 생기는 일은 없다.)

1. 외적인 요소 (맨발 걷기, 날카로운 물체 밟기, 잘 맞지 않는 신발 착용)
2. 내적인 요소 (감각소실, 발의 변형)

- 백혈구와 여러 면역반응 : 기능저하 → 감염 취약
- 폐쇄성 혈관질환과 혈액유변학적 (hemorheologic) 이상이 동반→ 궤양 만성, 난치



▷그림 4-18-1. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생기전

2. 병태 생리 – 1) 말초신경병증

- 감각신경, 운동신경 및 자율신경 - 신경학적 이상 초래
  - 자율신경 (특히 교감신경계) 이상
    - 땀 X → 매우 건조→ 가벼운 외상에도 쉽게 상처 발생
  - 감각신경 기능저하
    - 통증 감지 저하 → 보호 x, 상처 인지 x → 부적절 체중부하 → 변형 Charcot deformity (그림 4-18-2).





▷그림 4-18-2. Charcot foot 변형

2. 병태 생리 – 2) 폐쇄성 말초동맥질환

- 과거
  - 1959년 Goldenberg 등이 당뇨환자의 절단된 하지의 생검 소견으로 세동맥 내피세포(arteriolar endothelial cell)의 과증식(hyperplasia)을 특징적인 소견으로 발표
  - 궤양의 발생 주된 원인 : 세동맥 증식성 폐쇄 → 조직의 허혈

- 이후 70년대 초반부터
  - 세동맥의 기저막 (basement membrane) 두꺼워지긴 하지만,

    → **세동맥의 내경**은 당뇨환자나 당뇨환자가 아닌 경우 별 차이 없음

  - 허혈 현상 : 세동맥 < 근위부 동맥의 동맥경화
  - **유리피판술(free flap) 높은 생존율 설명 근거**

- **세동맥 기저막:** 당뇨에서 두꺼워지긴 하지만, 세동맥의 **내경(lumen)**은 당뇨 환자와 비당뇨 환자 사이에 별 차이가 없습니다. 혈류를 결정하는 것은 기저막 두께보다 내경입니다.
- **허혈 현상:** 세동맥보다 **근위부 동맥의 동맥경화**가 더 문제입니다. 당뇨에서 말초 허혈은 주로 큰 동맥의 죽상경화로 생깁니다.
- **결론:** 유리피판술은 문제가 되는 근위부 동맥을 건너뛰고, 피판 혈관을 **건강한 원위부 혈관에 문합**합니다. 피판 자체의 미세혈관은 내경이 유지되므로 당뇨 환자에서도 생존율이 높습니다.

2. 병태 생리 – 3) 혈액유변학적(Hemorheologic) 이상

- 혈액 점도(viscosity) 증가
  - 적혈구 세포막 구성 성분 spectrin → 당화(glycosylation) → 세포막 단단 → 모세혈관 지날 때 형태 변형 불가능
  - 보상적 혈압 더 상승 → 혈액 내 더 많은 액체 성분이 혈관 밖으로 누출(transudation)→ 혈액 점도 더욱 증가 → 허혈
- 혈당과 비례적으로 혈색소의 당화(glycosylation of hemoglobin)
  - 더 단단히 산소를 붙잡고 있어 조직에서 산소를 덜 유리하게 되어 조직의 허혈 유발
- 미세혈관병증(microangiopathy)(망막질환(retinopathy)이나 신질환(nephropathy)) 의 주된 원인

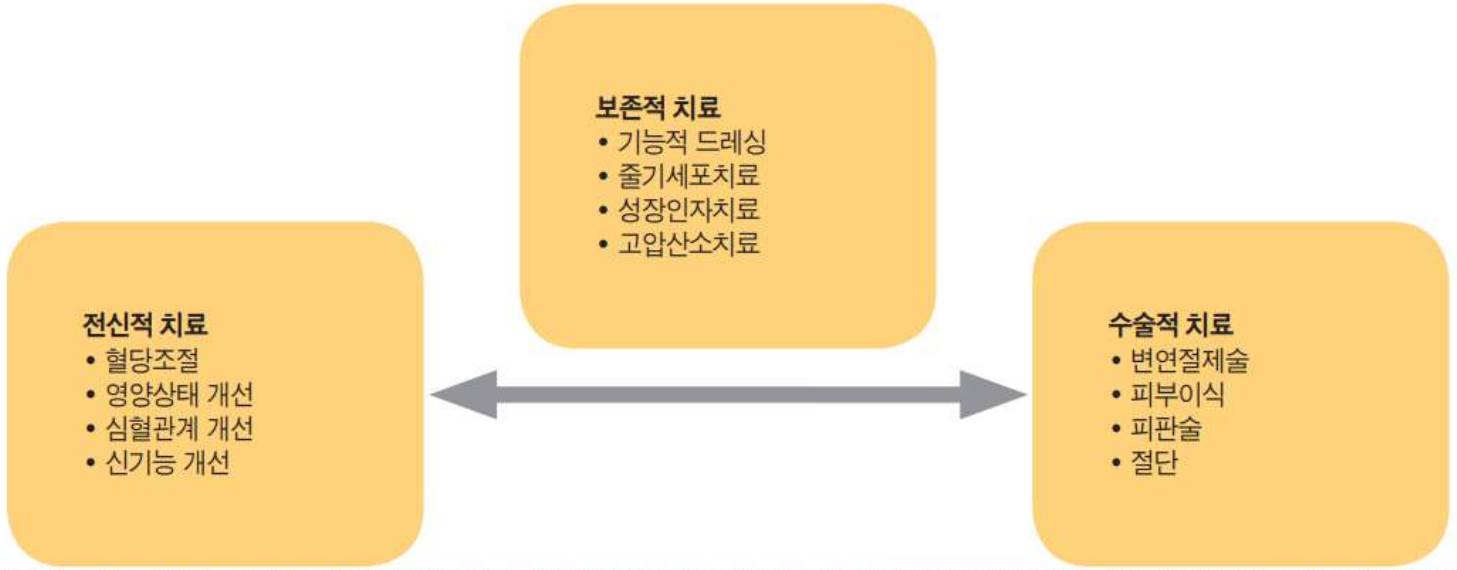
2. 병태 생리 – 4) 감염에 대한 취약성

- 혈당 상승
  - 백혈구 기능 저하, 전염증단계 cytokine들 증가 → 세균에 의한 이차적인 감염에 대한 저항성 낮아짐
  - 세균의 좋은 번식처
- 혈액유변학적 변화 → 허혈현상 → 전신 항생요법 효과 저하
- 다양한 요인들의 복합작용 → 궤양 → 난치
  - 다학제적 접근 필수

3. 당뇨성족부궤양의 재건

- 유념할 사항들
  - 1) 이미 오랫동안 진행된 당뇨 : 만성대사성질환
  - 2) 환자 전신 상태 체크
    - 혈당 부터 조절
    - 심혈관계나 신장 기능 → 적절한 치료
    - 재건에 대한 의지

    (그림 4-18-3)



▷그림 4-18-3. 당뇨성족부궤양 환자에 대한 치료범위

3. 당뇨성족부궤양의 재건 – 1) 재건의 알고리즘

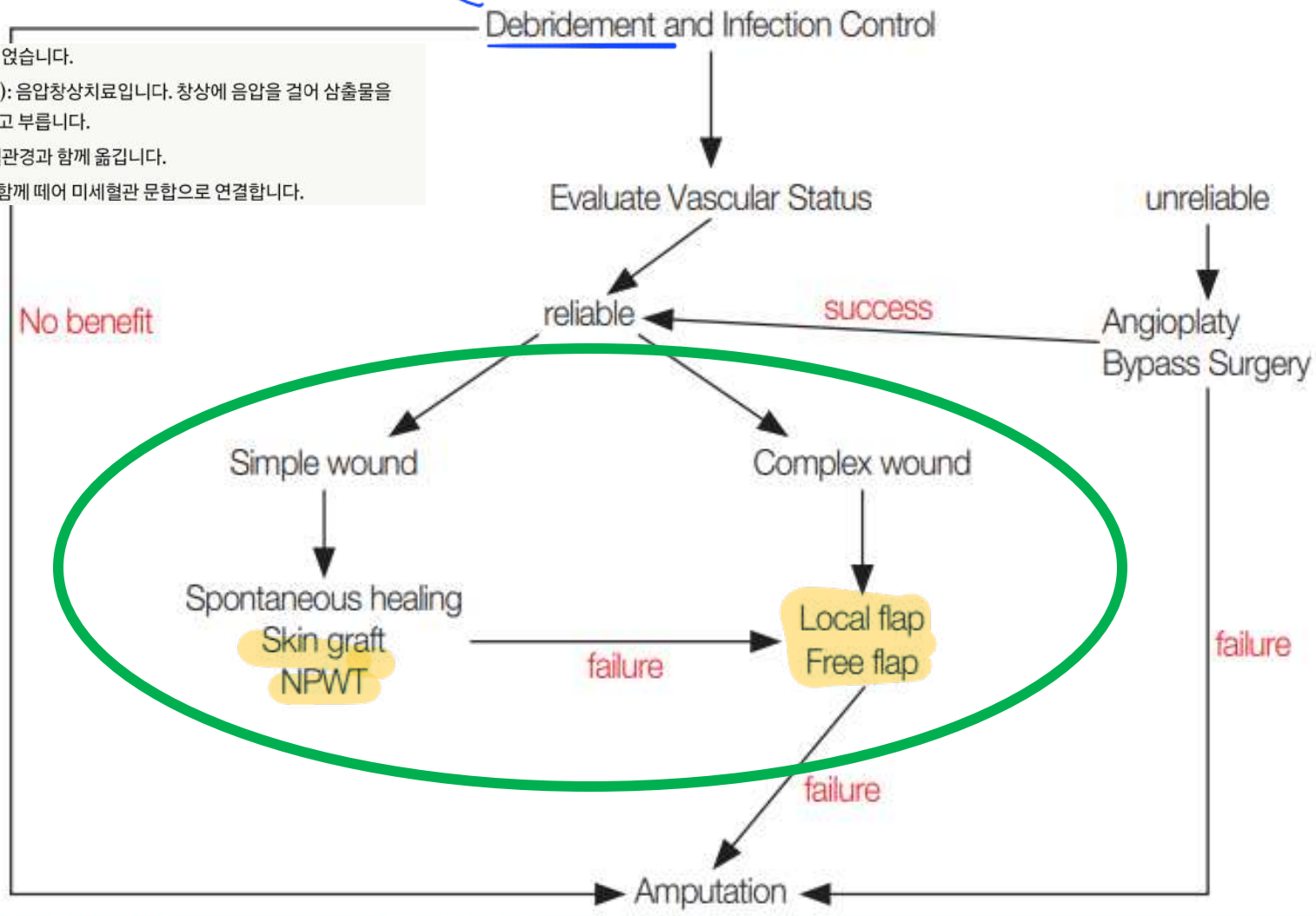
- 당뇨성족부궤양 재건? **특화된 재건 방법은 없다.**
- 대상 환자 : 잘 선택 patient selection
- 혈당조절, 영양보충, 심혈관계, 신장계 등 환자의 전신상태에 영향을 미칠 수 있는 문제들을 먼저 해결
- 궤양 상태, 혈관상태 및 혈류공급에 대한 평가 필수
- 감염 동반, 괴사 조직→ 감염 control, 변연절제술 시행
- 필요할 경우 경피혈관성형술(percutaneous transluminal angioplasty, PTA)/ 우회술(bypass surgery)

  → 혈류 개선 필수적
  - 항상 성공적인 것은 아니지만, 수술이 불가능한 상태 → 수술이 가능한 상태 전환시켜 주기도 함
- 수술적 방법 불가능 → 여러 가지 보존적 요법 (conservative management) 적용
- (그림 4-18-4)

- **PTA(경피혈관성형술)**: 풍선이나 스텐트로 좁아진 동맥을 넓히는 비침습적 방법입니다. 병변이 짧거나 수술 위험이 높은 환자에게 먼저 고려합니다.
- **우회술(bypass surgery)**: 협착 부위를 건너뛰어 자가정맥(대복재정맥 등)이나 인조혈관으로 우회로를 만드는 방법입니다. 병변이 길거나 PTA가 어려울 때 합니다.
- **왜 필수적인가:** 앞 슬라이드처럼 당뇨 환자의 허혈은 세동맥이 아니라 **근위부 동맥의 동맥경화**가 원인입니다. 이 부분을 뚫어주지 않으면 창상 치유나 피판 생착에 필요한 혈류가 확보되지 않습니다. 따라서 허혈이 있으면 **혈류 회복을 먼저** 하고, 그다음 변연절제와 피판술 등 재건을 진행하는 순서가 기본입니다.

괴사 · 감염조직 제거

- **Skin graft**: 피부이식술입니다. 건강한 육아조직 위에 얹습니다.
- **NPWT (Negative Pressure Wound Therapy)**: 음압창상치료입니다. 창상에 음압을 걸어 삼출물을 제거하고 육아조직 형성을 촉진합니다. 흔히 VAC이라고 부릅니다.
- **Local flap**: 국소피판술입니다. 창상 가까운 조직을 혈관경과 함께 옮깁니다.
- **Free flap**: 유리피판술입니다. 먼 부위 조직을 혈관과 함께 떼어 미세혈관 문합으로 연결합니다.



▷그림 4-18-4. 당뇨성족부궤양의 수술적 치료에 대한 algorithm

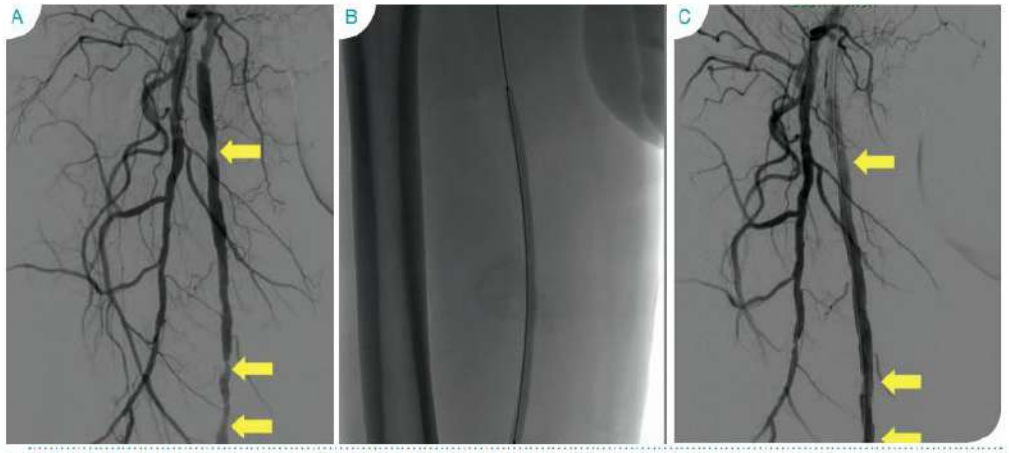
3. 당뇨성족부궤양의 재건 – 2) 수술 전 평가 및 준비

- (1) 전신상태의 평가와 준비
  - 다학제적 진료 필수 (내분비내과, 심장/신장내과, 감염내과, 혈관외과, 재활의학과, 영상의학과, 성형외과 등)

- (2) 궤양의 평가와 처치
  - 최초 궤양의 평가 결과 → 치료 계획 결정
    - 평가 도구로 Wagner classification과 University of Texas Diabetic Wound Classification 등이 있다(표 4-18-1,2).
  - 감염 관리 필수
    - 균동정, 적절한 항생제 치료

- (3) 혈관상태의 평가 및 재관류(Revascularization)
  - 혈관외과 협진

같이 치료 하자



▷그림 4-18-5. 혈관조영술. A, 대퇴동맥의 다발성 협착(화살표), B, 풍선혈관성형술시행, C, 협착이 개선된 모습

평가도

▷표 4-18-1. 당뇨성족부궤양에 대한 Wagner classification

Grade	Ulcer
0	No open lesion: may have deformity or cellulitis
1	Superficial ulcer not beyond subcutaneous fat
2	Deep ulcer to tendon or joint
3	Deep ulcer with abscess, osteomyelitis, or joint sepsis
4	Local gangrene - forefoot or heel
5	Gangrene of entire foot

▷표 4-18-2. University of Texas Diabetic Wound Classification System

Grade	Ulcer 깊이, 넓이에 따라			
	0	I	II	III
A (no infection and no ischemia)	Pre- or post ulcerative lesion completely epithelized	Superfical wound not involving tendon, capsule, or bone	Wound penetrating to tendon or capsule	Wound penetrating to bone or joint
B	Infection	Infection	Infection	Infection
C	Ischemia	Ischemia	Ischemia	Ischemia
D	Ischemia and ischemia	Ischemia and ischemia	Ischemia and ischemia	Ischemia and ischemia

3. 당뇨성족부궤양의 재건 – 3) 수술 방법

(1) 일차봉합 (Primary repair)

- 피부 결손 없거나 피부의 긴장(tension) 없고 혈류 풍부할 때
- 변연절제술 범위 → 줄이면 절대 안 된다.



▷그림 4-18-6. 결손이 크지 않을 경우 일차봉합이 가능하다.

- 봉합을 쉽게 하려고 변연절제를 덜 하면 안 됩니다. 괴사나 감염 조직이 남으면 봉합부가 벌어지거나 감염이 재발합니다.
- 변연절제는 **출혈하는 건강한 조직까지** 충분히 하고, 그 결과로 생긴 결손에 맞춰 재건 방법을 정합니다. 결손이 커서 긴장이 생기면 일차봉합이 아니라 피부이식이나 피판술로 넘어갑니다.

3. 당뇨성족부궤양의 재건 – 3) 수술 방법

(2) 피부이식 (Skin graft)

- 어느 정도 넓지만 깊이가 깊지 않은 궤양
- 건이나 뼈가 노출되어 있는 경우

  → 이식편의 생착이 어렵기 때문에 육아조직으로 궤양이 충분히 덮일 때까지 기다렸다가 시행 (그림 4-18-7).



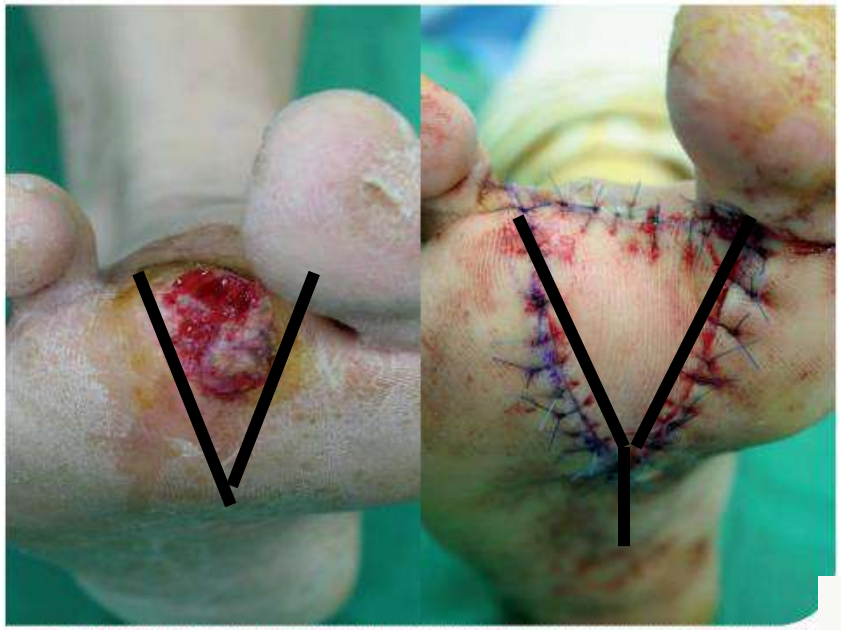
▷그림 4-18-7. 피부이식으로 재건한 발등의 당뇨성 궤양

3. 당뇨성족부궤양의 재건 – 3) 수술 방법

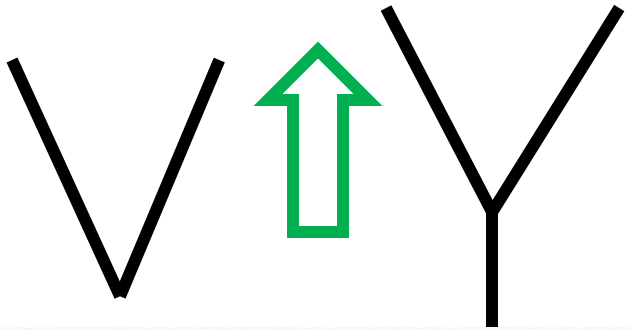
- 발바닥 피부는 두껍고 각질층이 있으며 체중 부하를 견디는 특수한 피부입니다. **발바닥을 제외하면 이와 비슷한 피부조직을 얻을 수 없습니다.**
- 그래서 발바닥 결손은 근처의 발바닥 피부를 옮겨 덮는 국소피판이 가장 적합합니다. 유리피판처럼 먼 부위의 조직을 쓰면 질감과 두께가 달라 체중 부하와 마찰에 약합니다.

(3) 국소피판술, 도서형피판술

- 국소피판의 가장 큰 장점 : 제일 비슷한 조직으로 재건 가능
  - 발 바닥을 제외하고는 이와 비슷한 피부조직을 얻을 수 없다. (그림 4-18-8).



▷그림 4-18-8. 당뇨성괴저로 인한 두 번째 발가락 절단 후 낫지 않는 궤양에 대한 V-Y 전진피판을 이용하여 재건



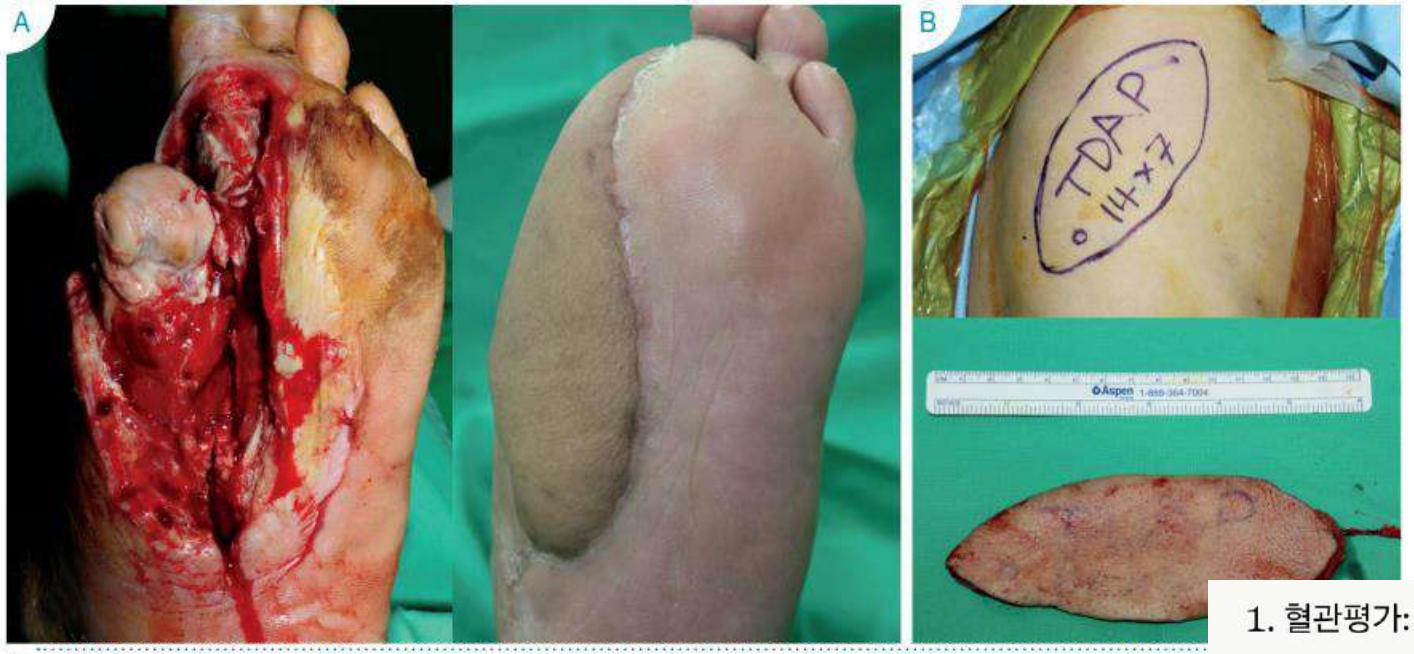
- 증례는 당뇨성 괴저로 두 번째 발가락을 절단한 뒤 낫지 않는 궤양입니다.
- **V자로 절개한 피판을 결손 쪽으로 밀어 넣고(전진), 봉합하면 Y자 모양**이 됩니다. 오른쪽 그림처럼 V에서 Y로 바뀝니다.
- 피판의 혈관경(기저부 피하조직)은 살려 둔 채 이동하기 때문에 혈류가 유지됩니다.

3. 당뇨성족부궤양의 재건 – 3) 수술 방법

- **1980년대 초반:** 당뇨 환자는 미세혈관질환이 있을 것이라 생각해 유리피판술을 **비적응증**으로 봤습니다.
- **이후 보고들:** 하지 허혈은 **미세혈관질환 때문이 아니라**는 보고가 나왔습니다. 형광펜 부분입니다. 앞에서 배운 대로 원인은 세동맥이 아니라 **근위부 동맥의 동맥경화**입니다. 세동맥 내경은 당뇨 여부와 차이가 없습니다.
- **1980년대 후반:** Colen이 당뇨 환자에서 유리피판술의 유용성을 보고했고, 이후 발전했습니다.

(4) 유리피판술

- 1980년대 초반 : 당뇨환자 유리피판술 비적응증
- 하지 허혈 : 미세혈관질환 때문이 아니라는 보고들.
- 80년대 후반 Colen이 당뇨환자에서 유리피판술의 유용성 보고 후 발전



▷그림 4-18-9. 족무지 부위의 당뇨성궤양을 유리피판을 재건한 모습. A. 재건 전후 모습, B. 흉배동맥 전공지(t artery perforator) 유리피판을 작도하고 거상한 모습

1. 혈관평가: 허혈이 있으면 PTA나 bypass로 혈류부터 확보합니다.
2. 확보되면 큰 결손에는 유리피판을 씁니다.
3. 피판 혈관은 건강한 원위부 혈관에 문합합니다.

3. 당뇨성족부궤양의 재건 – 4) 수술 후 관리와 예후

- 재건방법과 상관없이 엄격한 혈당 관리 필필수
- 동반질환 지속적 관리
  - 관련 과와 협진 지속적
- 당뇨환자 : 창상 치유과정 지연 → 봉합사 제거 → 충분히 낫고 시행 (얕은 5~7일 깊은 7~10일
- 보조기 : 보통 한 달 정도 착용
- 환자교육 각별히 신경
  - 예방이 중요하고 효과적

VI – Ch.3 욕창
(Pressure Injury, Pressure sore)

욕창





용어 정의 = decubitus ulcer, bed sore, pressure injury, pressure sore

발생기전

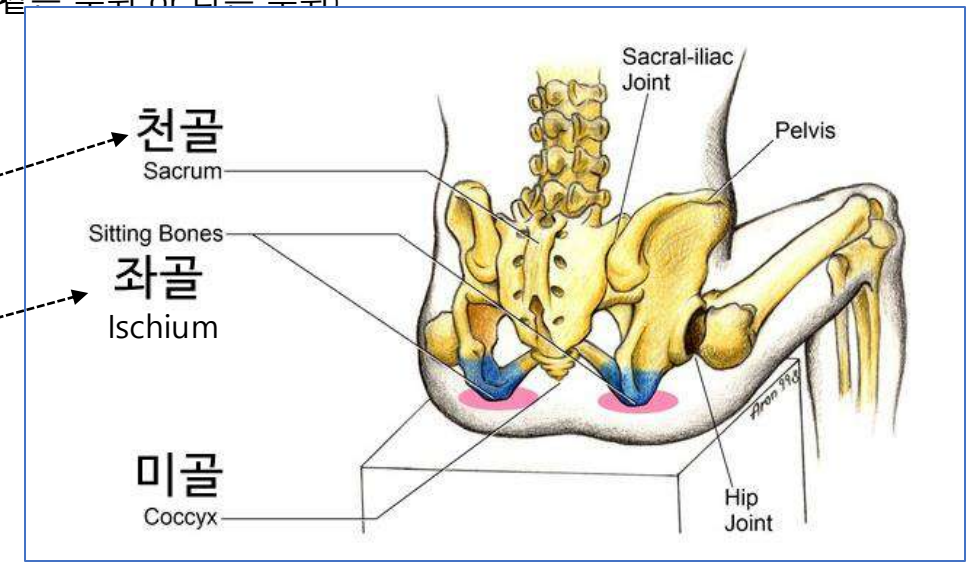
- 만성적/반복적 압력 → 혈액순환 문제→ 피부조직 손상 및 괴사→궤양
- **40mmHg이상의 압력 → 조직 혈액공급 저하→ 2시간 이상 지속 시→영구 손상 : 허혈(ischemia)**

역학

- 비교적 장기간 입원 필요 → 치료완료 → 높은 재발률 → 대부분 재수술 필요 (같은 부위 or 다른 부위)
- 척추 손상 → 약 15% (1yrs) / 약 26% (20yrs) 욕창 발생
- 척추장애인 약 65% 욕창 (+) → 48% 사망

해부학적 분포

- m/c: 체표면 하부
- **천골 부위(28%), 발뒤꿈치(23.6%), 엉덩이(17.2%) 순서**
- 척추손상 후 급성기→ 천골부위
- 척추손상이 안정화 만성단계 → 휠체어 이동 → 좌골 부위 욕창



욕창 발생의 기전 및 요인

1) 압력

- 평균 모세혈관 폐쇄압력 20~30 mmHg
- **2시간 동안 모세혈관 폐쇄압력의 약 2배 → 비가역적 조직 허혈 손상**
- 손상 없으려면 압력 5분 마다 해제

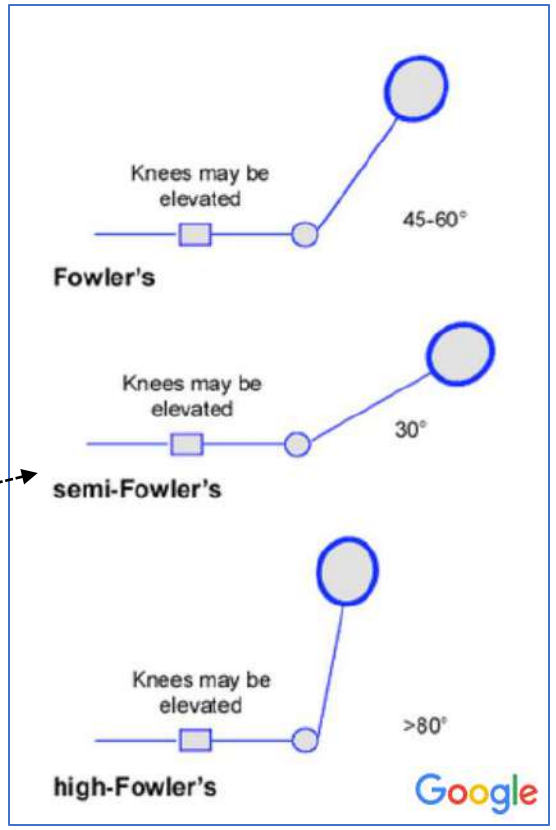
2) 마찰력

- 환자 침구, 시트, 교정장치 및 기구 등에 의해 발생
- 과도한 마찰 → 찰과상, 수포 등 피부의 손상 → 피부 수분 손실 ↑
- 습기 : 마찰계수↑+ 접촉면 접착 촉진

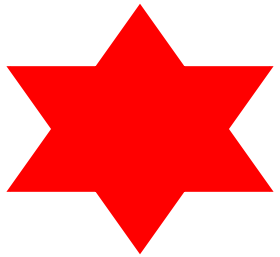
3) 전단력

- 팔 뒤꿈치나 발 뒤꿈치를 밀면서 일어나는 자세
- Semi-Fowler 자세
- 휠체어에 똑바로 앉지 않는 경우 전단력 유발

눕지도 앉지도 않은 어정쩡한 자세



욕창 발생의 기전 및 요인



4) 습윤 **적절한 습도 유지**

- 과도한 수분 : 욕창 위험 인자, 요실금 피부염, perineal 피부염 및 습기병변 등을 유발
- 요실금과 대변 실금 → 욕창 원인에 특히 중요
  - 소변 오염 : 질소 유도체 도입 → 피부 산성 pH 무효화
  - 대변 오염 : 대장균 부하 유발 → 욕창 5배 증가
- 과도한 건조 → 균열 ↑, 인장 강도 및 지질 함량 ↓ → 장벽 기능 손상 → 궤양

5) 영양부족 **적절한 영양 공급**

- 영양 실조 → 패혈증, 감염, 병원 내 사망률, 병원 체류 위험↑
- 영양 실조 - 욕창 : 확실한 상관관계 o

6) 신경학적 손상 **적절한 자세**

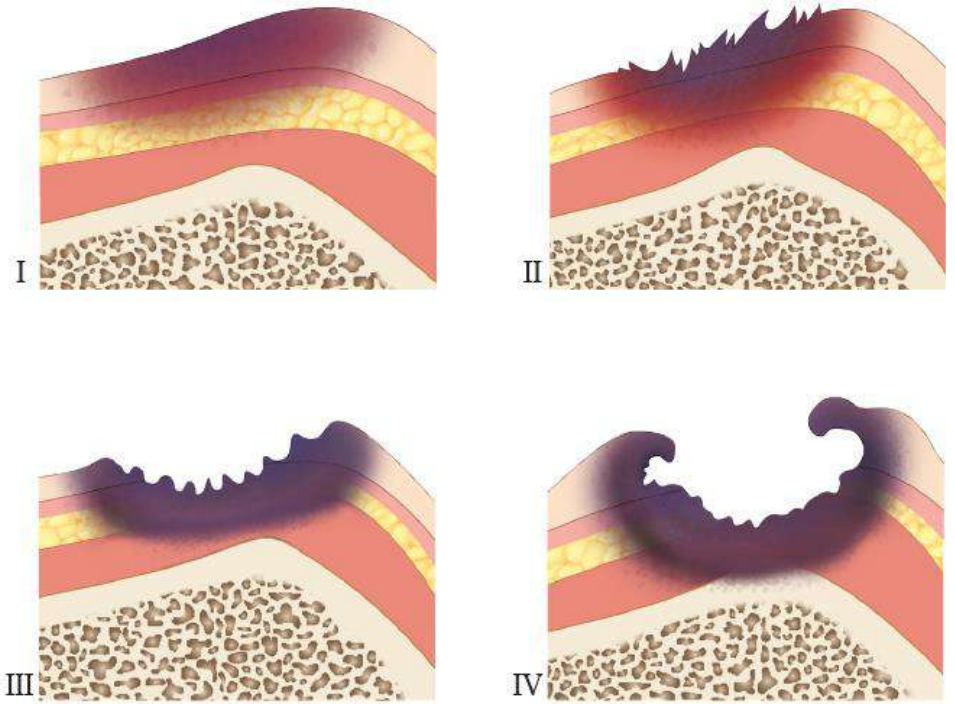
- Spinal cord injury (SCI) 환자 부동성 → 압력, 마찰, 전단력 ↑
- 감각 손상 → 장기간 압력 → 자신 위치 바꾸도록 자극하는 보호감각↓
- 욕창 : SCI 환자 병원 입원 중 → 2nd m/c cause

욕창의 평가 매년 시험출제합니다!

Grade 의 의미와 임상 상처를 연관시켜서 생각해보자.

▷표 6-3-1. EPUAP 욕창 분류 체제

Grade	Definition
1	Nonblanchable erythema of intact skin. This may be difficult to identify in darkly pigmented skins
2	Partial thickness skin loss involving epidermis and/or dermis: the pressure ulcer is superficial and presents clinically as anabrasion, blister or shallow crater
3	Full-thickness skin loss involving damage or necrosis of subcutaneous tissue that may extend down to, but not through,underlying fascia: the pressure ulcer presents clinically as a deep crater with or without undermining of adjacent tissue
4	Extensive destruction tissue necrosis, or damage to muscle, bone or supporting structures with or without full-thickness skinloss



▷그림 6-3-1. 욕창의 분류

Grade 1: Intact skin

Grade 2: Partial loss of skin

Grade 3: Damage of SubQ tissue

Grade 4: Damage to muscle, bone



욕창의 예방

- **압력, 전단력 강도 & 지속시간 ↓**

대증요법

1) 자세변화

- 가장 효과적 → 압박부위를 바꿈 (2~3시간 마다)
- 평평 눕는 자세 or 30도의 Semi-Fowler 자세 → 압력 가장 낮음
- 옆으로 눕는 자세 → 30도 기울여 골반 부위 접촉 면적 넓히고 압력 분산
- 엎드린 자세 : 작용하는 압력 매우 낮음
- 앉은 자세 : 압력 크다 → 자주 자세 교체

2) 피부관리

- 노화→진피, 표피 얇아짐→다른 층과 분리될 가능성 ↑→ 피부 손상 쉬움
- 피하지방 및 지방 조직 감소 → 완충역할 ↓
- 삼출물 관리 → 적절한 습도, 피부 손상 최소화 (적절한 드레싱 중요)
- 짓무름 → 염증 → 스테로이드제제 (1-2일정도)
- 보호 필름 : 접착성 드레싱 부착 돕고, 제거시 외상 예방

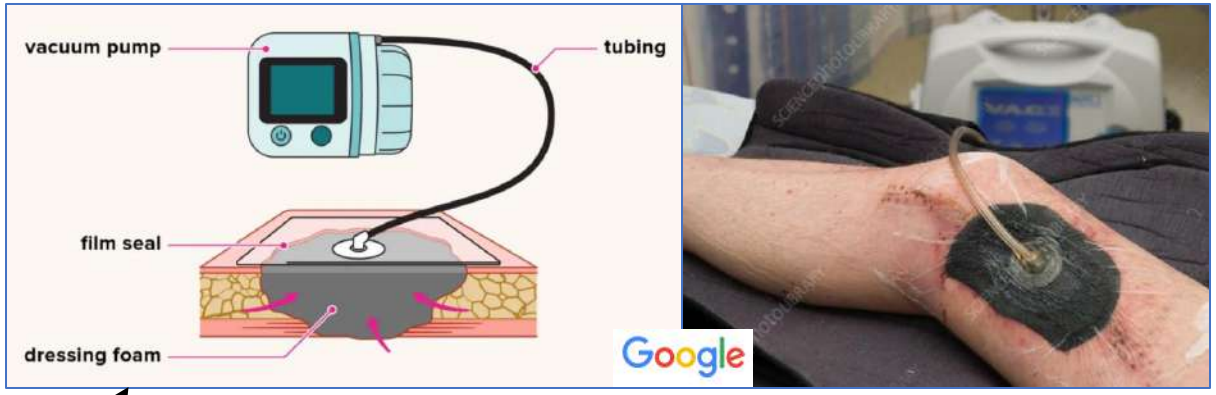
3) 영양관리

- 욕창 → 적절한 영양 평가 필요
- 영양적 중재 일차적 목표 : 단백-열량 불균형 교정
- if, 정상적 식사 → 영양결핍 → 관을 통한 음식섭취 시도 가능
- 단백,열량 보충 + 아르기닌, 항산화 효과 비타민, 미세영양소 같이 섭취 → 긍정적 효과



From 국가정보포털 – 질병관리청

욕창의 치료





1) 효과적 변연절제 (debridement)

- 괴사(죽은)조직 제거 → 상처치유, 육아조직 형성 촉진+ 감염 위험성↓
- 죽은 조직 : 세균 자랄 수 있는 배지 → 염증 반응 유도
- 수술적 처치 (가장 좋음), 국소 효소 적용, 구더기(현재는 없음) 등
- 식염수 이용 기계적 세척, 초음파 기계 이용하는 방법 등

2) 욕창의 비수술적 치료

- 수술 불가능 → 상처 소독, 감염 방지, 2차 치유 목적 드레싱
- 최근 다양한 드레싱 재료 : 높은 흡수력, 드레싱 교환 횟수↓, 처치 시간 단축 등 → 환자 및 의료진 고통 ↓
- 은(실버) 성분 함유 : 아쿠아셀(Aquacel Ag, acticoat 등) → 욕창 등 개방 상처에 적용
- **Vacuum assisted closure (VAC)** : 음압 이용→ 불순물과 혈액 등을 흡입
  - 부종, 세균감염↓, 혈관 생성→혈류 및 산소 공급 ↑ → 치료 기간 ↓, 2차 수술 빈도 ↓

욕창의 치료

3) 수술적 치료

- 수술방법 제한적 + 재발 가능성 ↑
- 환자 상태 → 전체적으로 보고 파악 → 수술 결정
- 수술방법 (But, 수술 후 높은 재발율)
  - 부분층 or 전층 피부이식(skin graft)
  - 피판 수술 (각종 flap surgery)
- 재발성 욕창 치료 → 일차성과 유사함 → 동일 재건 방법 이용 → 추후 가능한 재건 수술 방해되지 않도록 계획

4) 욕창의 다른 측면

- 욕창 환자 → 젊은 환자들 척추 손상 등 → 급격한 환경적 변화 → 사회적 고립 경험
- 인터넷, 스마트폰 중독 등 → 부동 자세 오래 → 욕창 회복 악영향
- 이에 대한 심리적, 정신적 지지 노력 필요

요약

- 인구 노령화 → 욕창 인구 증가 → 사회적 비용 증가
- 욕창의 정상화 : 오랜 시간, 비용 소요 → 욕창 발생과 예방을 위한 1차 의료 중요
- 최선의 치료 : 욕창 예방

I - Ch.18 미세수술
Microsurgery



성형외과 이준석

참고문헌 : 표준성형외과학 2, 3판

시험 문제 출제 : 강의록



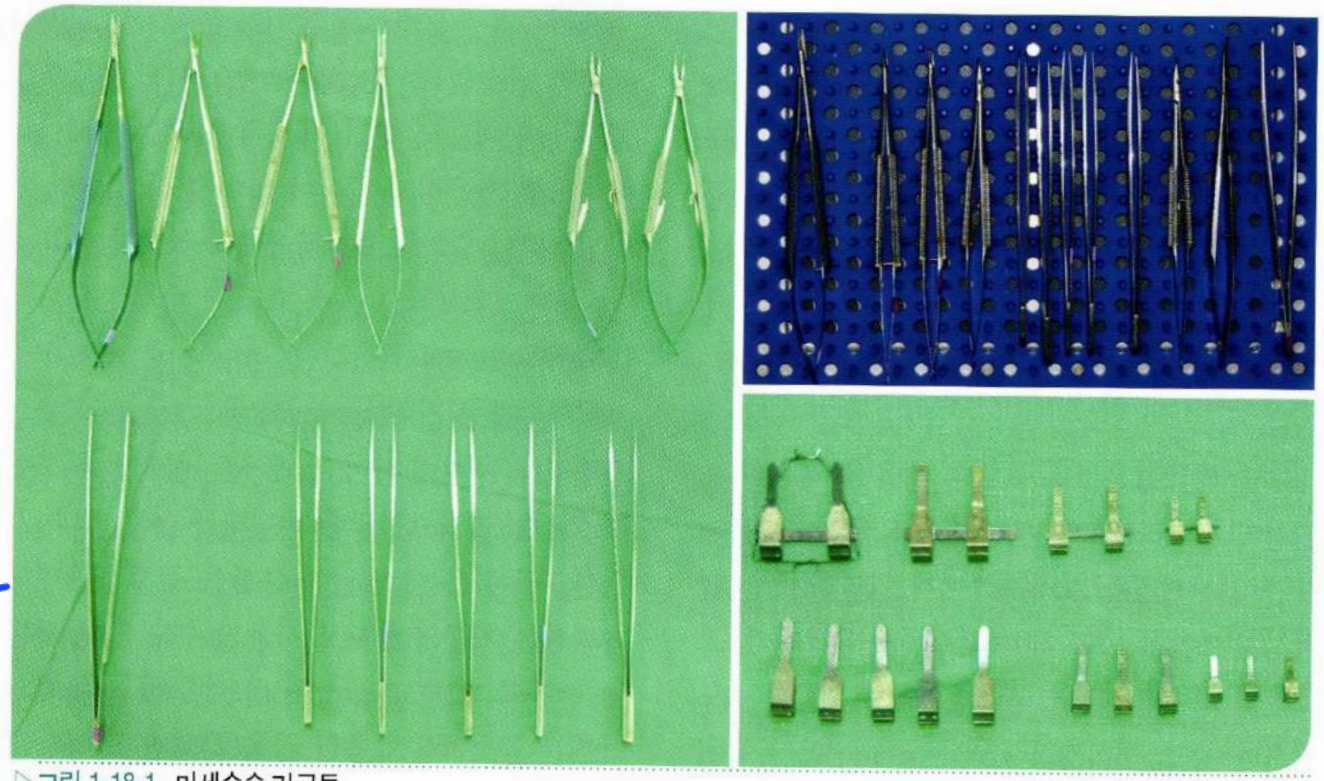
미세수술 (Microsurgery) 정의

- 현미경을 이용하여 매우 작은 것을 보며 시행하는 모든 수술

  - 미세혈관수술 (micro-vascular surgery)
  - 미세신경수술 (micro-neural surgery)
  - 미세림프관 수술 (micro-lymphatic surgery)
  - 미세관수술 (micro-tubular surgery)
  - …

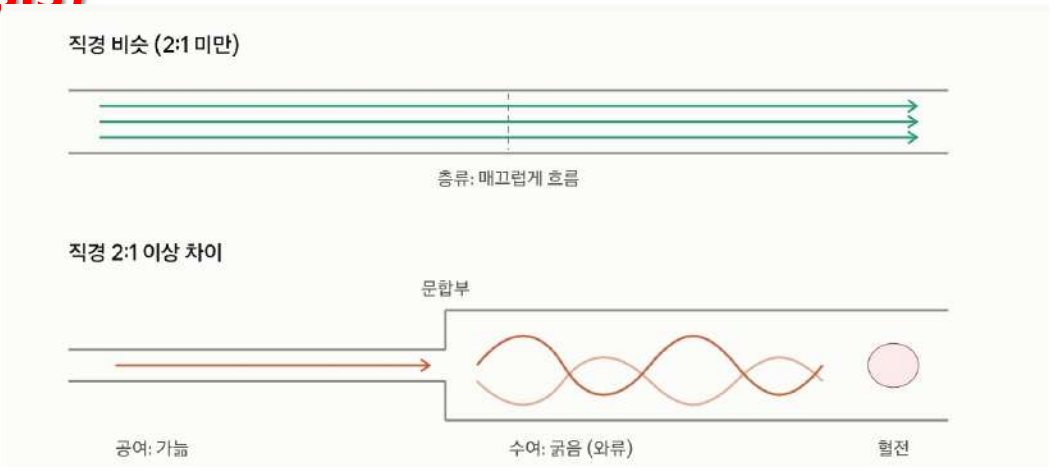
미세수술의 장비와 기구

- 수술 현미경 (Operating microscope)
- 수술 확대경 (magnifying loupe)
- 미세수술 기구
  - Scissors
  - Forceps
  - Needle holders
  - Clamps
  - Bipolar coagulator
  - 미세봉합사 : 8-0~12-0 숫자 클수록 얇은실
  - 혈관 연결기



▷그림 1-18-1. 미세수술 기구들.

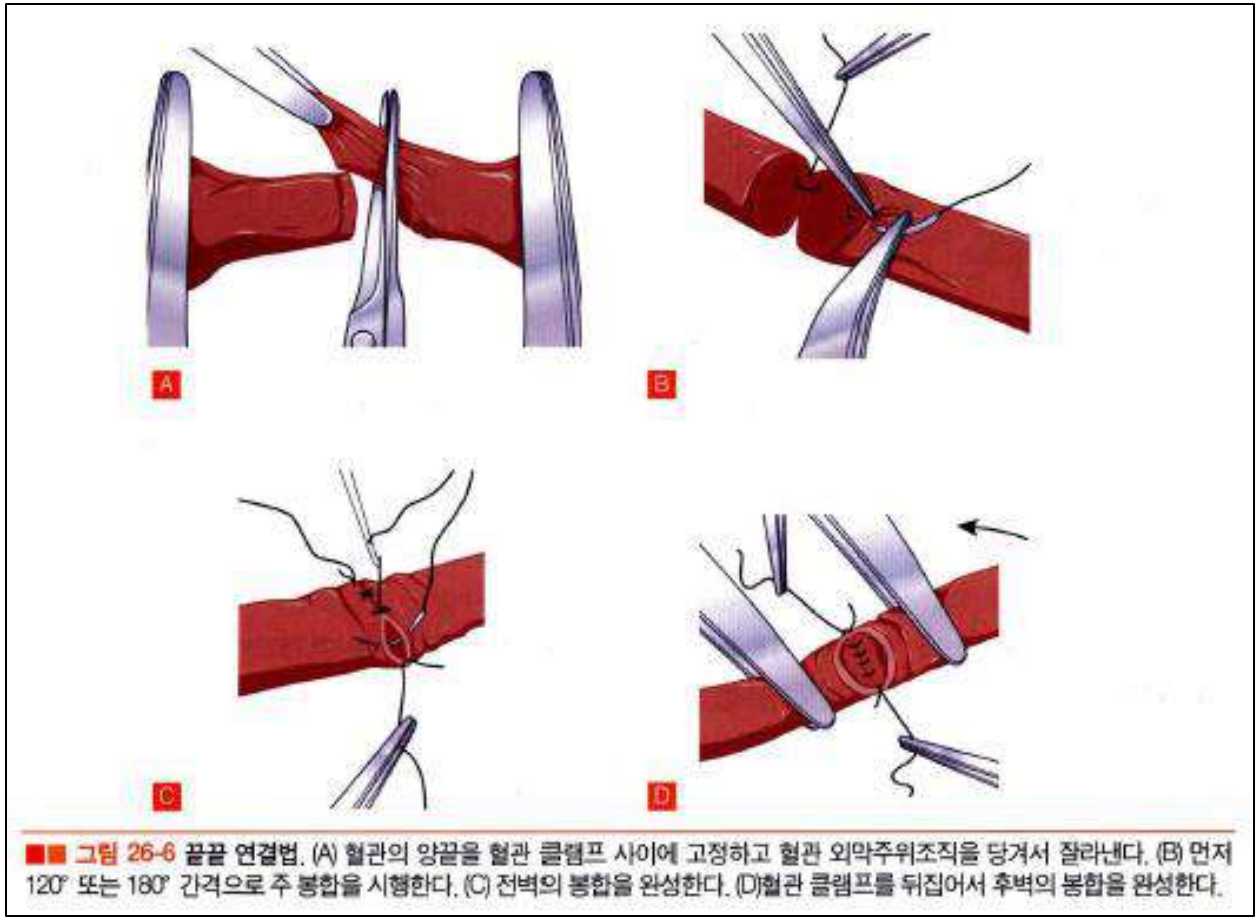
미세혈관 연결술 (Microvascular anastomosis)



- **기본 원칙**
  - 혈액의 유출이 좋은 수혜부 혈관을 선택한다.
  - 비슷한 직경의 혈관 선택
    - < 2:1, Complication : 와류 (turbulent flow) → 혈전 → 실패 위험성 증가
  - 연결부위가 당김(tension)이 없어야 하고, 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안 된다.
    - 혈관 길이를 적당히 해야 한다. → 너무 길면
  - 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈 확실

미세혈관 연결술 방법

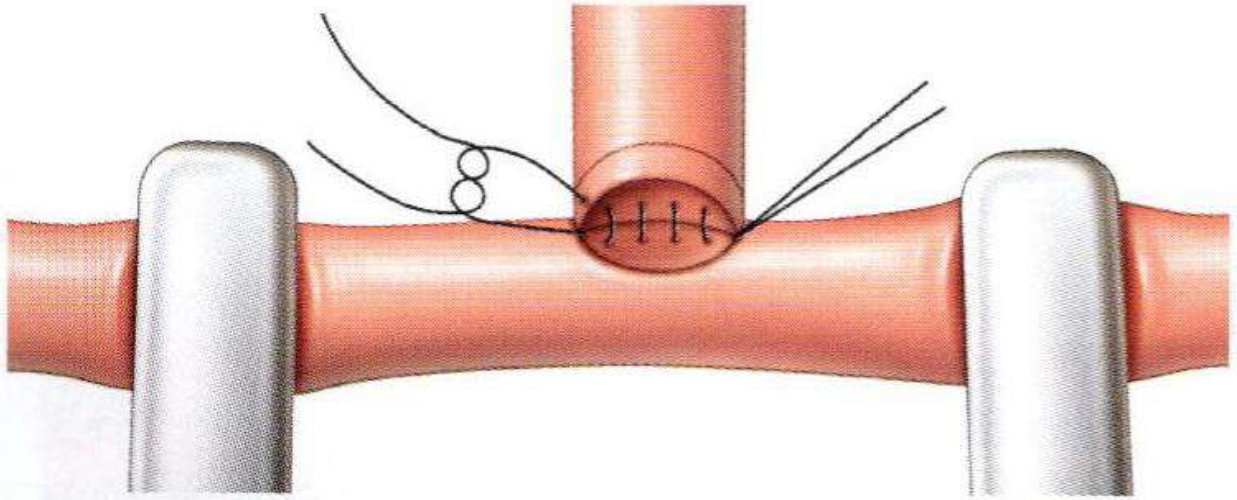
- End to end anastomosis (끝끝 연결법)



■■ 그림 26-6 끝끝 연결법. (A) 혈관의 양끝을 혈관 클램프 사이에 고정하고 혈관 외막주위조직을 당겨서 잘라낸다. (B) 먼저 120° 또는 180° 간격으로 주 봉합을 시행한다. (C) 전벽의 봉합을 완성한다. (D)혈관 클램프를 뒤집어서 후벽의 봉합을 완성한다.

미세혈관 연결술 방법

- End to side anastomosis (끝옆 연결법) end-to-end 보다 훨씬 어려움



▷그림 1-18-5. 끝옆문합(end to side anastomo sis). 혈관직경 차이가 클 경우에도 적용이 가능하다. 후벽봉합을 먼저 하는 것이 유리하다.

정맥 이식 (Vein graft)

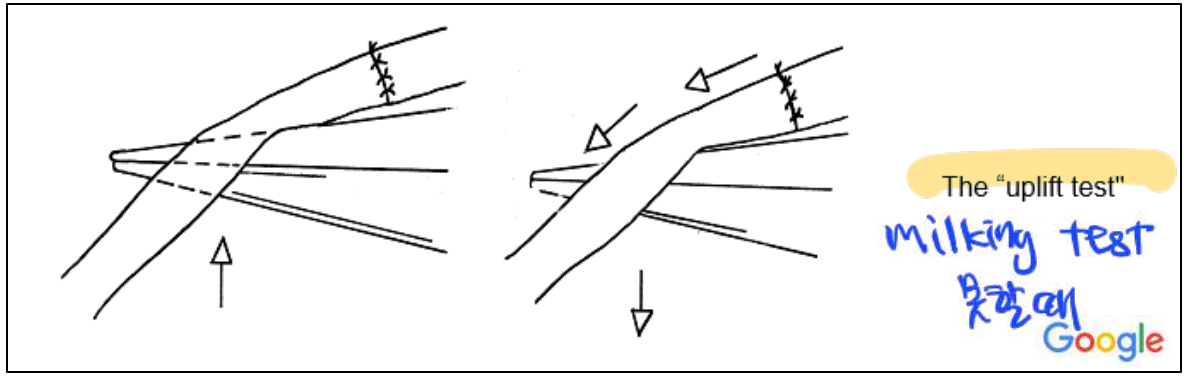
- 적응증
  - 연결할 혈관의 길이 부족
  - 연결부위의 과도한 긴장 감소
  - 혈관 직경 차이 해결
  - 손상구역 또는 방사선 치료부위 등의 해부학적 문제 부위 회피
  - 한 개의 혈관에 여러 개의 연결 또는 우회

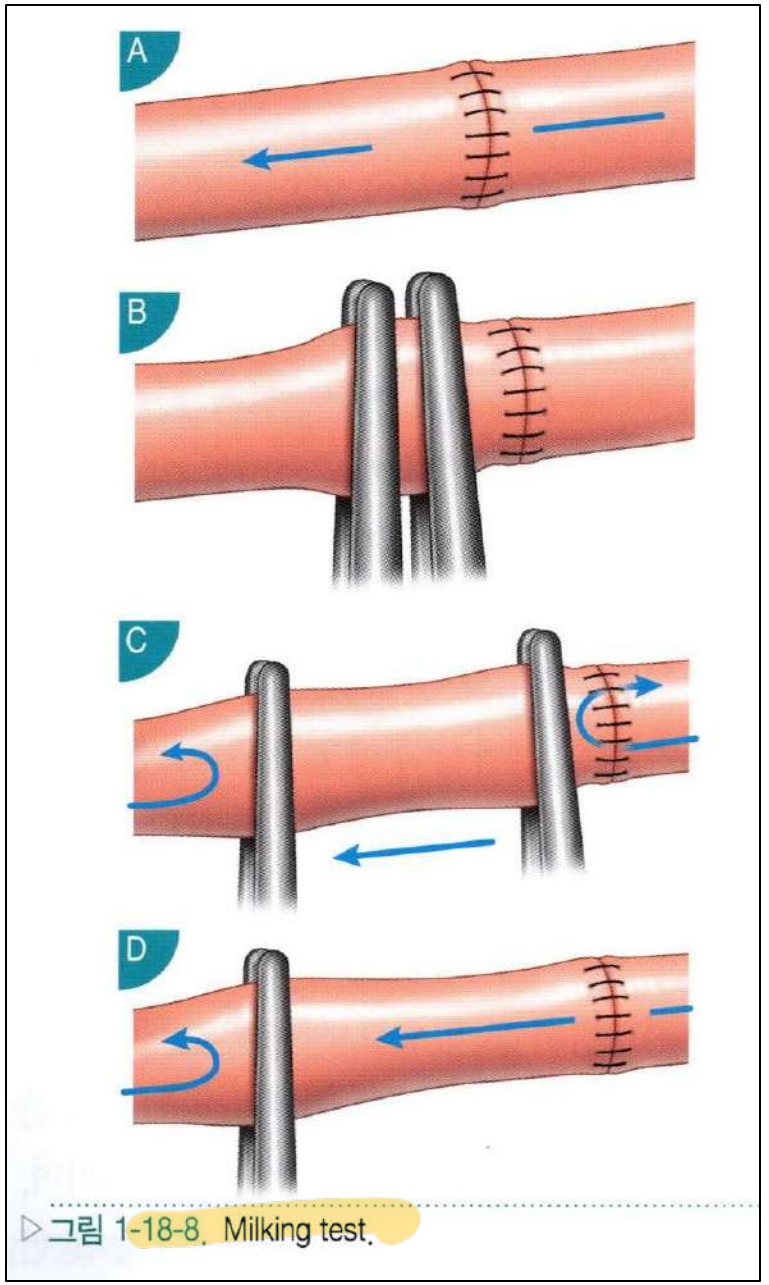
혈관 개존의 검사 (Testing for patency)

잘 흐르는지 test

- 우유짜기 검사 (Milking test)

- 들어올리기 검사 (Uplift test)
  - 연결부위보다 원위부 혈관 밑에 기구를 받치고 혈류가 부분적으로 정지할 정도로 들어 올려 흐름을 확인





▷그림 1-18-8. Milking test.

혈관 경련 (Vasospasm)

- 약 5~10%에서 술중 or 술후 72hr 내 발생
- 원인
  - 전신적 원인 : 저체온, 저혈압, 얕은 마취심도로 인한 통증에 대한 교감신경 반응 등
  - 국소적인 원인 : 혈관의 손상 및 건조, 국소 출혈과 혈액 접촉, 혈관 외벽의 긴장, 혈관 이상 등
- 해결책
  - 혈관을 따뜻하게 유지
  - 수 분간 혈관을 놔둔 상태로 관찰
  - 그래도 안되면, 약물 사용 or 물리적 확장 시도

리도카인

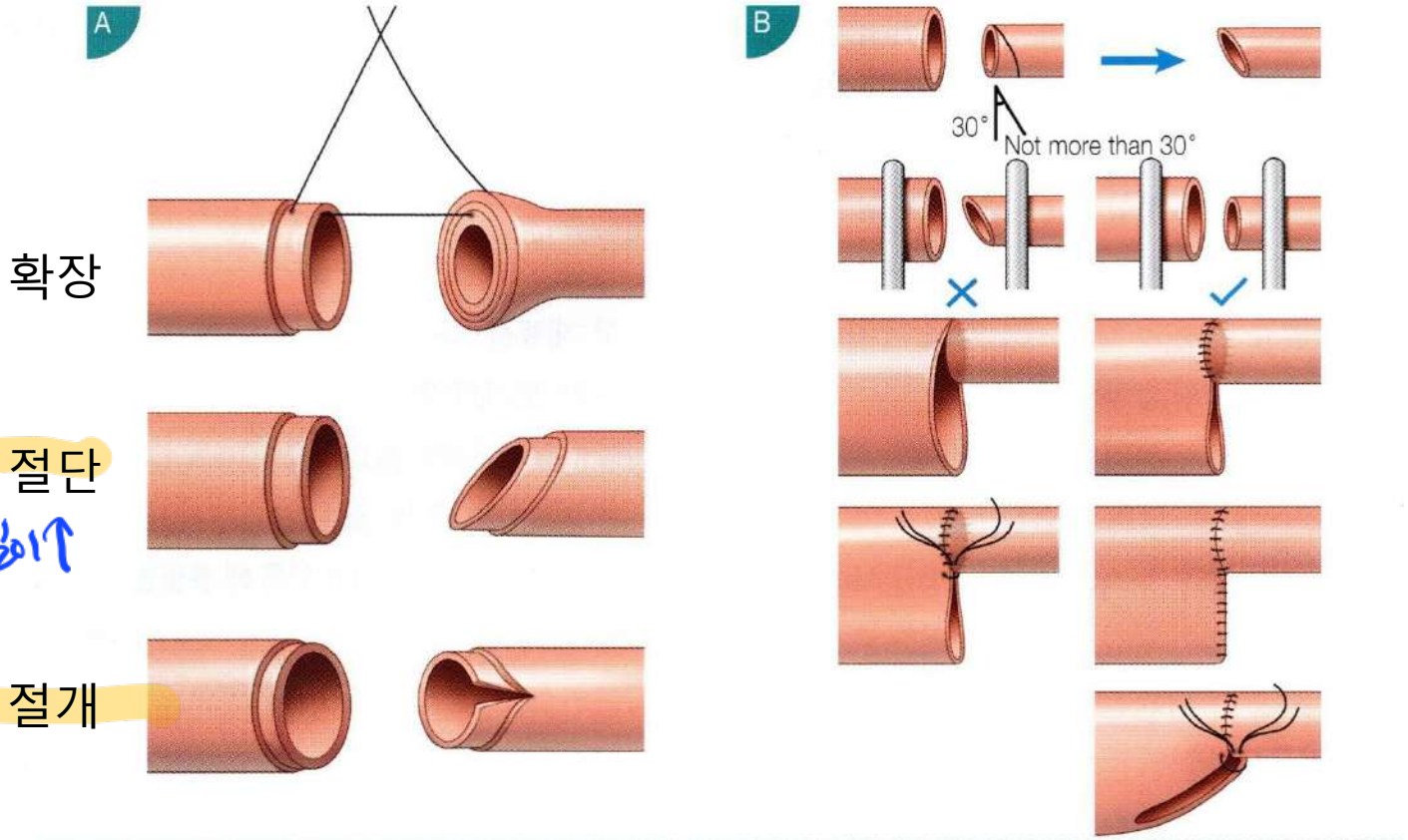
연결하려는 양쪽 혈관의 직경 차이가 있을 경우 해결책

물리적인 확장

비스듬하게 절단

둘레길이↑

작은 혈관의 측면 절개



▷그림 1-18-7. 연결하는 혈관의 직경차이를 극복하는 방법들.

실패 원인들

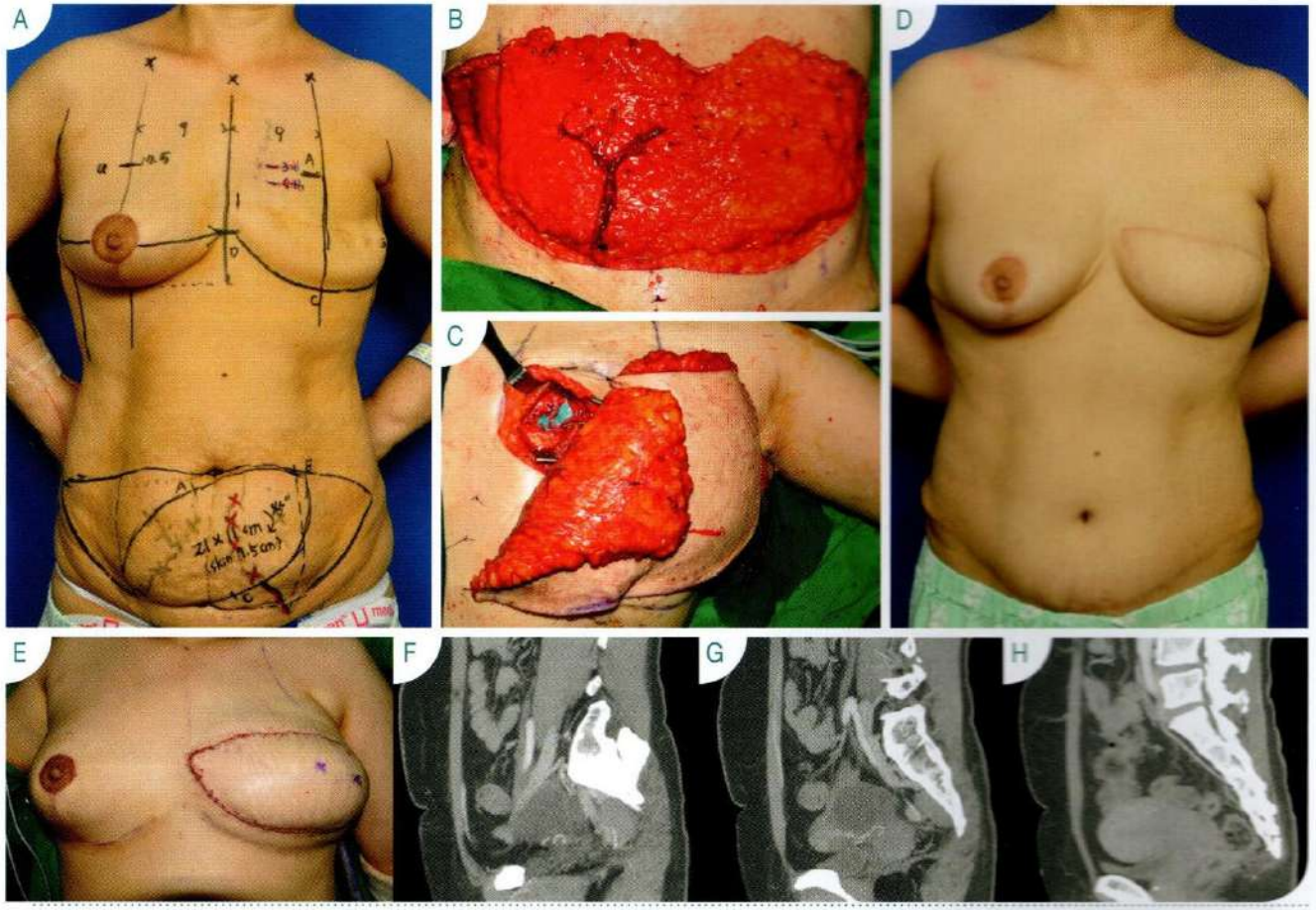


▷표 1-18-1. 미세혈관수술의 실패 인자

혈관 조작의 기술적 원인	혈류 및 혈액 응고 이상	수술 후 관리 오류
전/후벽 동시 봉합 오류	혈류재중단현상(no-reflow phenomenon)	과도한 압박
혈관 조작 미숙 및 혈관 손상	와류 발생	탈수, 저체온증
과도한 혈관 직경 차이	혈관 경련	산증
과도한 혈관 봉합부 긴장	혈액 과응고 상태 및 조건	감염
과도한 혈관 클램프의 압력	혈액량 감소	저체온증
혈관 꼬임(kinking)	혈관 수축제 사용	
피판의 무게	저체온/저혈압	

미세 수술의 임상적 적용

뱃살→유방재건



▷그림 1-18-10. 유방전절제술 후 심하복벽 천공지피판으로 지연유방재건을 시행한 예. A. 수술 전 도안으로 하복부의 피판 위치에 천공지의 경로를 표시함, B. 피판을 거상하고 MS-3형태로 혈관경을 박리함, C. 피판을 고정하고, 내유방 동맥 및 정맥과 혈관 문합을 시행함. D. 유두를 재건하기 전 모습. E. 수술 직후에 피판 감시를 위하여 hand held doppler로 청음할 수 있는 천공지의 위치를 표기함(X 표기 두 곳). F~H. 전산화 단층촬영에서 심부하복벽동맥이 복직근 바닥을 지나 근육내로 주행하여 피부쪽으로 천공지를 내는 모습.

미세 수술의 임상적 적용

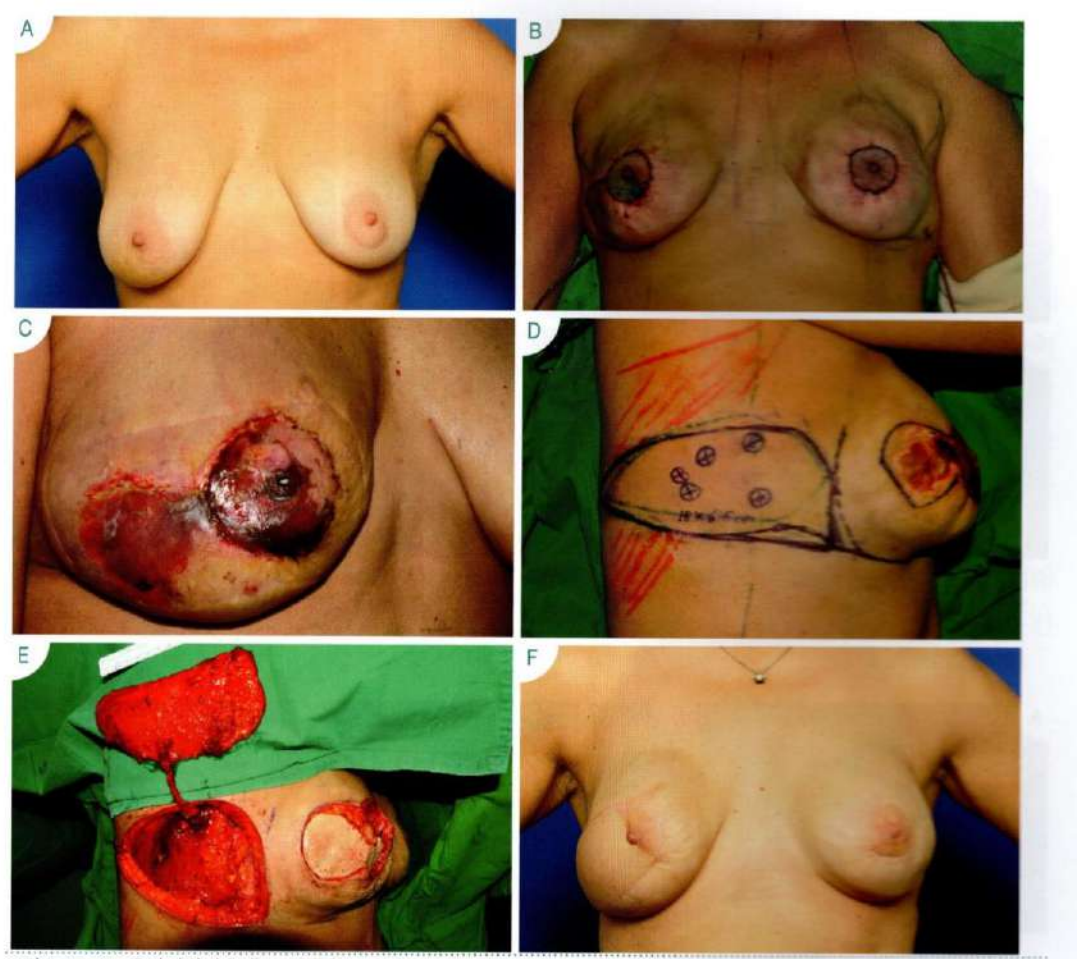
- 유리 피판술
  (Free flap surgery)



▷그림 1-18-11. 유리 전외측대퇴천공지 피판술로 족관절 외측의 만성 당뇨성 염증성 조직 결손을 재건한 예. A. 수술 전 조직 결손, B. 전외측 대퇴천공지피판 도안, C. 천공지피판 거상, D. 수혜부 혈관경으로 족배 동맥과 정맥을 피판 혈관과 문합함, E. 수술 직 후 모습, F. 수술 6개월 경과한 상태

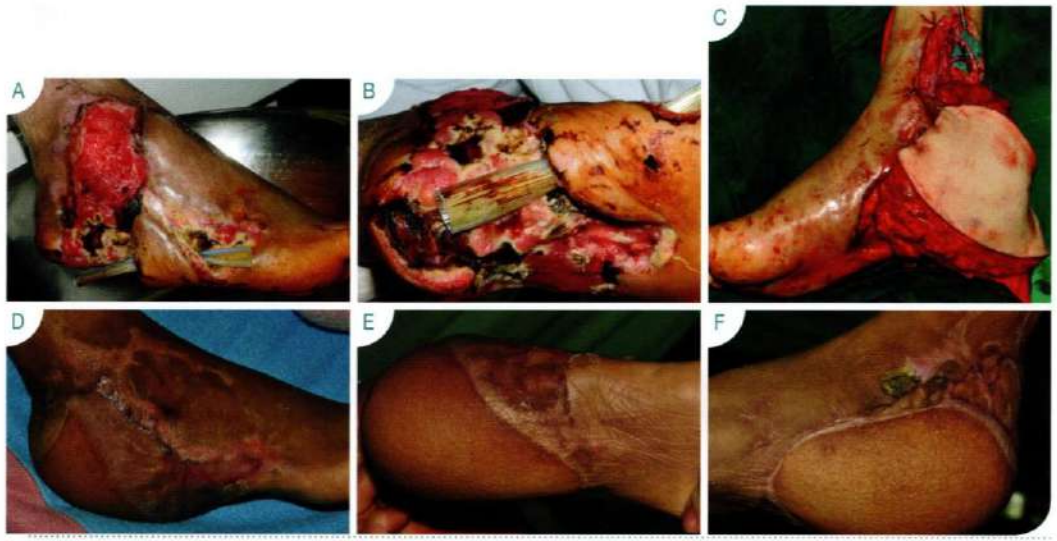
미세 수술의 임상적 적용

- 괴사 (necrosis)
  ↓
  2차수술

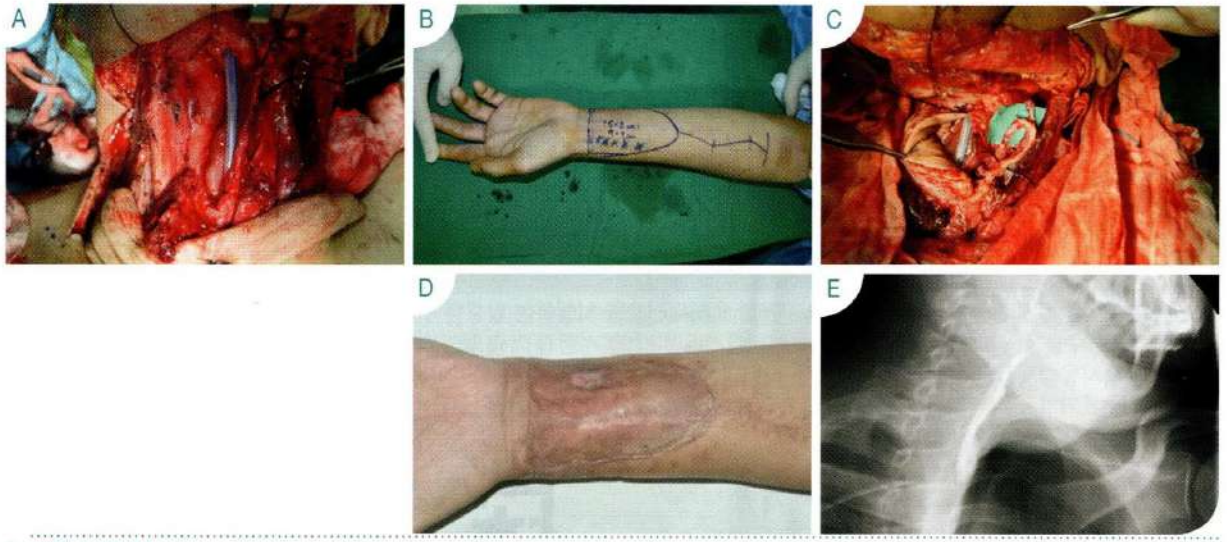


▷그림 1-18-12. **유방전절제술 후 보형물을 사용한 동시재건술을 시행하며 발생한 부분 피판 괴사를 흉배동맥 천공지피판술로 치유한 예.** A. 수술 전 상태. B. 우측 유방의 유방전절제 및 축소술 시행과 좌측 유방의 예방적 유방전절제를 하고 양쪽에 보형물을 사용한 즉시유방재건술(direct to implant)을 시행함. C. 수술 후 9일째 우측 유방 외측에 불안정한 피부피판 관찰됨. D. 흉배동맥 천공지를 표기하고 피부피판을 작도함. E. 천공지 피판을 거상하였으며, 변연절제한 부위에 동증진피가 노출되어 있음. F. 천공지피판으로 재건 후 6개월 경과한 모습

미세 수술의 임상적 적용



▷그림 1-18-13. 족부의 급성 괴사성 근막염으로 발생한 연부조직 결손을 유리 광배근 근피부피판술로 재건한 예. A. 우측 족부의 외측의 결손부위, B. 족저부의 연부조직 결손 부위, C. 유리 광배근 근피부피판술로 피복하고 후경골 동맥 및 정맥에 피판의 혈관을 문합하였다. D. 수술 후 6개월, 족외측면. E. 족저부, F. 족내측면 모습, 부피축소를 위한 추가 수술(debulking procedure)없이 피판이 얇아져 있다.



▷그림 1-18-14. 식도 재건: 전이된 하인두부 악성종양(hypopharyngeal cancer)으로 종양적출 후 발생한 식도결손을 재건한 예. A. 식도의 전방 2/3이 결손되었고, 위장관 튜브가 노출된 상태임, B. 요골전완부 피판을 7cm x 9 cm 으로 디자인 함. C. 피판의 피부면이 식도의 점막층이 되도록 봉합하는 과정이며, 혈관경은 위갑상샘동맥(superiorthyroida argery)와 내경정맥 가지를 사용하였다. D. 수술 후 3개월 경과한 공여부 반흔의 상태, E. 수술 후 3주째 식도 조영술에서 조영제 누출이 없음.

미세수술의 미래

- Super microsurgery
- Robotic microsurgery
- Artificial tissue engineering
- ….

끝.
꼭 재미있고 하고 싶은 전공 선택하세요.